



سنتر اتحاد مهندسين مصر

نخبه من افضل المحاضرين
اهتمام و متابعه طول السنة
مراجع و ملازم ذات جودة عالية



مادة المتحكمات المبرمجة (PLC)

المعاهد الفنية الصناعية ؛ الشعب الكهربيه ؛ شعبة شبكات القوي الكهربيه ؛ شعبة الات كهربيه

2026
2027

مع المهندس
عبدالرحمن السعداوي



تواصل معنا عبر رسائل الواتساب علي الرقم : 01204680612



الباب الأول

الحاكنات القابلة للبرمجة

Programmable Logic Controller

P.L.C

* تعريف جهاز الـ PLC

هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحتوي بداخله على ذاكرة قابلة للبرمجة، تستخدم لتنفيذ برنامج المشغل الذي يحققه وفوائده :-
المؤقتات الزمنية أو العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم في جميع العمليات الصناعية

* وظيفة جهاز الـ PLC

- ⑤ التحكم في جميع العمليات الصناعية
- ⑤ التحكم في تشغيل معدات وآليات عمليات التصنيع المختلفة
- ⑤ التحكم في البيئة الصناعية المضطربة التي قد تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة والغبار وكذلك الاهتزازات الميكانيكية

* بداية جهاز الـ PLC

ظهر جهاز الـ PLC بداية في مجال صناعة السيارات وكان ذلك في بداية السبعينات من القرن الماضي، وحدث التطوير في نهاية السبعينات من القرن الماضي أيضاً (1978) عندما ظهرت شريحة المعالج الدقيقة والتي أحدثت تطوراً كبيراً في إمكانيات العمل لتشغيل العمليات الصناعية المختلفة، ولقد شاع استخدام أجهزة الـ PLC حيث وصل إلى مليون جهاز وذلك عام (1990)

* أنواع أجهزة الـ PLC

- ⑤ - الجهاز المتكامل ذو الوحدة الواحدة (block type)
وفي هذا النوع تكون كل عناصر الجهاز في غلاف واحد، وليستختم هذا الجهاز في العمليات الصناعية الصغيرة ويمكن تجميع وحدة توسعة لزيادة عدد المدخل والمخرج
- ⑤ - الجهاز الإطاري (Module type)
وفي هذا النوع يخضع غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز ويسمى موديول (Module) فيوجد موديول لمصدر الطاقة وموديول لوحدة المعالجة المركزية وموديول لدائرة الدخل وموديول لدائرة الخرج، وليستختم هذا الجهاز في العمليات الصناعية الكبيرة

مهندس
محمد الرحمن العبدى

* مميزات جهاز الـ PLC

٥- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل :-

أ- المؤقتات

ب- العدادات

ج- المقارنات

د- التلامسات

هـ- سجلات الإزاحة

٥- مداخل ومخارج معزولة عن المعالج مما يؤدي إلى تقليل الأعطال

٥- سهولة تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط

٥- يمكن تشغيل البرنامج أو أجزائه قبل توصيل الجهاز بالآلة لكن يمكن إختبار البرنامج التحكمي قبل تطبيقه

٥- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم

٥- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل

٧- جهاز ذو حجم صغير

٨- جهاز سريع في الأداء

٩- جهاز أكثر إقتصادية

١٠- جهاز موثوق في إستهلاك الطاقة الكهربائية

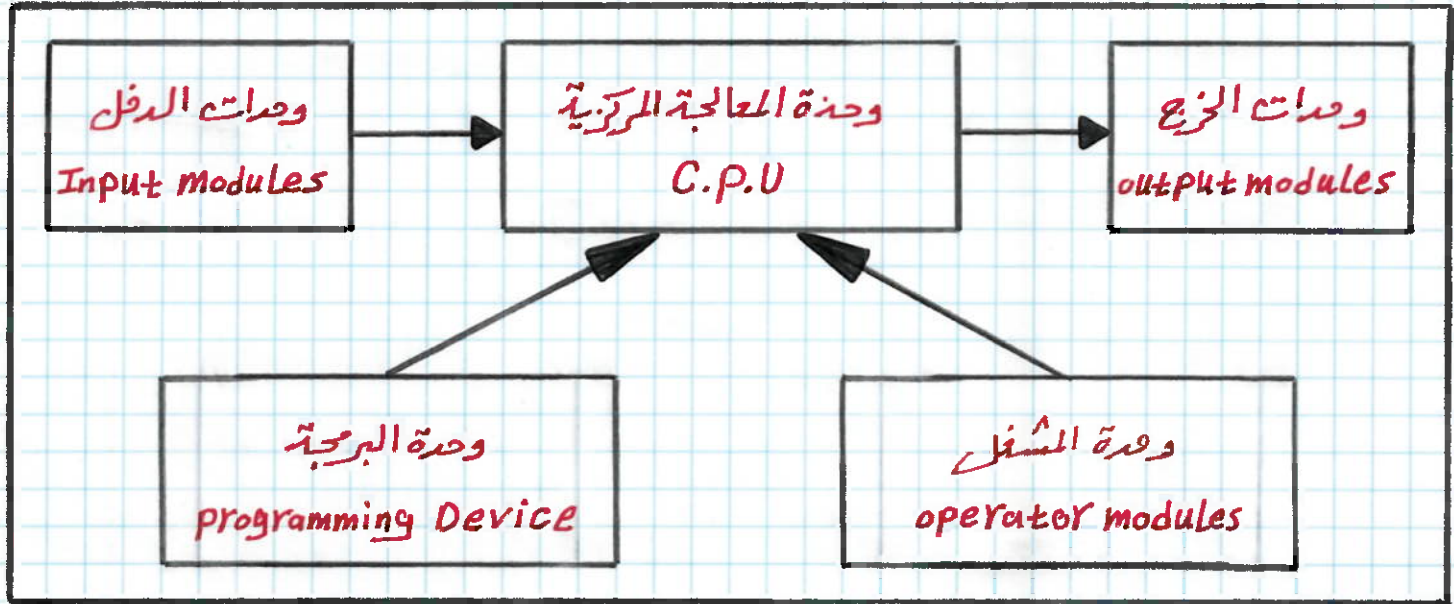
١١- جهاز لا يشترط في برمجته أو تشغيله أو توصيله أن ^{يكون} الفئ على معرفة مسبقة بشغل الحاسب

١٢- نظام تحكم وكشف أخطاء متكامل

١٣- نظام مراقبة مستمر

١٤- رخيص الثمن بالنسبة للتطبيقات المتوسطة والكبيرة

* المكونات أو الأجزاء الأساسية في جهاز الـ PLC



① - وحدة المعالجة المركزية (CPU)

وهي تعتبر الجزء الأساسي في جهاز الـ PLC حيث أنها في الحاسب تحمل قلبه العمل أو مخ النظام وهي تحتوي على:

⑤. المعالج الدقيقة

وهو بمثابة العقل المدبر للحاسب الذي وجميع العمليات التي تدبره والبيئة المحيطة به

⑤. ذاكرة داخلية

وتكون ذات سعة تتناسب مع متطلبات العمليات الصناعية، حيث أن سعة هذه الذاكرة تعتمد على حجم العمليات الصناعية وسرعة العمل المطلوبة، وتنقسم هذه الذاكرة إلى:

⑤. الذاكرة (ROM)

وهي ذاكرة القراءة فقط، وهي ذاكرة لا تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها ويوضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون هذه البيانات عن نظام التشغيل وهي ذاكرة خاصة بالشركة المصنعة

⑤. الذاكرة (RAM)

وهي ذاكرة القراءة والكتابة وهي ذاكرة تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها ويوضع عليها البرنامج الذي يقوم بكتابة المستخدم، ولأنها تفقد محتواها بانقطاع التيار الكهربائي عنها توصل مع بطارية

⑤. الذاكرة (EEPROM)

وهي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربائياً، ويوضع عليها البرنامج السليم

٥- منظومة مواجهة مع إشارات الدخل وإشارات الخرج

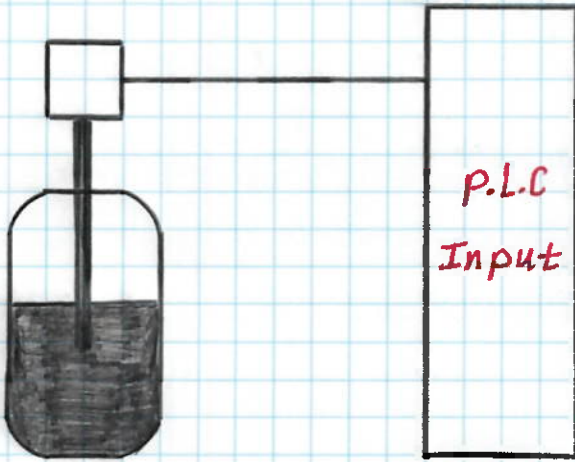
وهي التي يتم فيها توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الدخل من النبائط المادية إلى وحدة المعالجة المركزية وكذلك توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الخرج التي أصدرتها وحدة المعالجة المركزية إلى النبائط المادية المراد التحكم فيها بالتشغيل أو بالإيقاف وتنقسم منظومة المواجهة هذه إلى :-

١- وحدات الدخل (Input Modules)

وهي وحدات تقوم باستقبال إشارات الدخل وتجهيزها لكي تستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها وهي إما أن تكون مدخل رقمية أو مدخل تناظرية (تمثيلية)

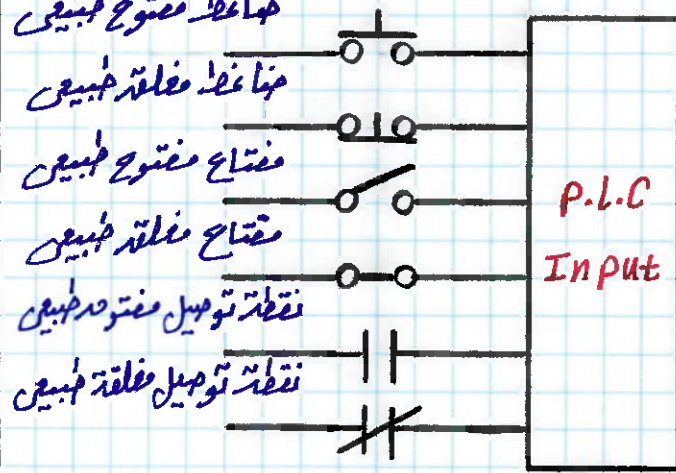
ثانياً: المدخل التناظرية (التماثلية)

وهي مدخل تتغير من قيمة هفرز إلى قيمة كبرى والشكل التالي يوضح حساس قياس مستوي السائل حيث ينخفض ويرتفع الحجم الجهد عند المدخل التماثلية لجهاز (P.L.C) حسب إنخفاضه وارتفاعه مستوي السائل



أولاً: المدخل الرقمية

وهي مدخل يتم التعبير عنها بحالتين (ON, OFF) أو (1, 0) ومن أمثلتها المفتاح الفاعلة المفتاح الحرس - الملاصقة - الخلية الضوئية والحسوس التفاضلية

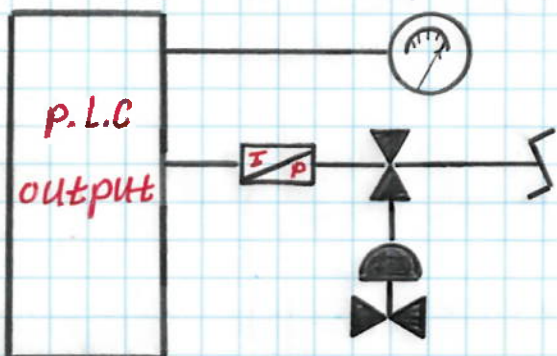


٢- وحدات الخرج (Output Modules)

وهي وحدات تقوم بإخراج الإشارات الكهربائية المطلوبة لإجراء من وحدة المعالجة المركزية وهي إما أن تكون مخارج رقمية أو مخارج تناظرية (تمثيلية)

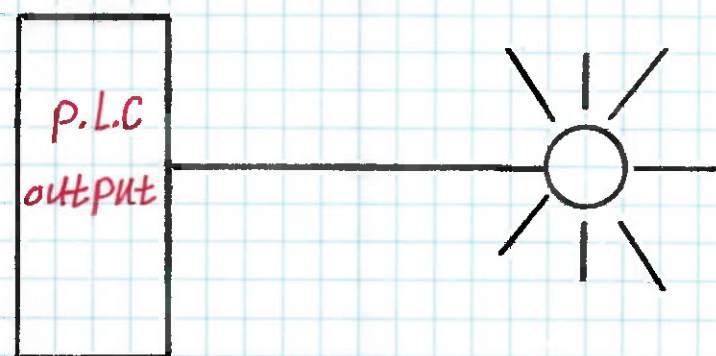
ثانياً: المخارج التناظرية (التماثلية)

وهي مخارج فيها تتغير قيمة الخرج التماثلية لجهاز P.L.C من 0 إلى 10 فولت للتحكم في تدفق الهواء المضغوط في أنظمة التحكم الهوائية



أولاً: المخارج الرقمية

وهي مخارج يتم التعبير عنها بحالتين (ON, OFF) أو (1, 0) ومن أمثلتها المصابيح - المحركات



٣- وحدة البرمجة

وتتكون من :-

- ٥- لوحة المفاتيح ← وهي التي يتم من خلالها إدخال أوامر البرنامج
- ٥- الشاشة ← وهي التي يظهر عليها المعلومات والأوامر التي تم إدخالها (مصورة - نص - رسم)
- ٥- معدات ضبط المؤشر ← مثل الفأرة
- ومن أنواع البرمجيات في أجهزة (PLC) :-
- ٥- جهاز برمجة يدوي
- ٥- جهاز برمجة يوضع فوقه سطح المكتب
- ٥- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج بعد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويحل في بيئة النوافذ

٤- وحدة الذاكرة

وهي تدمج مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار، وذلك لتخزين برامج التشغيل للمتحكم وكذلك برامج العملية إرفاقاً إلى تخزين إشارات الدخل والخرج

ومن أنواع الذاكرة في أجهزة (PLC)

٥- الذاكرة (ROM)

وهي ذاكرة القراءة فقط، وهي ذاكرة لا تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها، ويوضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون بايانات من نظام التشغيل، وهي خاصة بالشركة المصنعة

٥- الذاكرة (RAM)

وهي ذاكرة القراءة والكتابة، وهي ذاكرة تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها، ويوضع عليها البرنامج الذي يقوم بكتابة المستخدم، ولأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها توصل مع بطارية

٥- الذاكرة (EEPROM)

وهي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربياً ويوضع عليها البرنامج السامع

٥- المعدات الطرفية

وتشمل في الطابعة ووسائل التخزين وقراءة البيانات على أي أمده مملبة أو مرنة أو أسطوانات مدمجة

٥- وحدة مصدر الطاقة

وهي التي تمد الجهاز بالطاقة أو القدرة اللازمة لتشغيله

٥. الضوابط اليدوية

٥- مفاتيح نهاية المشوار

٥- المفاتيح التقديرية

④۔ ٹرمو ستا ہے

٦. الحالات

وَتَنْقَسِمُ الْحَالَاتُ إِلَى نَوْعَيْنِ:-

٢- الحالات التقاربية

وهي حاسات تعطي إشارة رقمية (1، 0) وتحمل على جهد (0.24 VDC)، وهي التي من خلالها

يستطيع جهاز الـ MAC التعرف على وجود جسم أو عدم وجوده

جـ. الحالات القحطية

وهي حالات تعطين قيم تماثلية (0-10) على أمبير ومنه (20-4) V_{DC} وهي التي من خلالها

لا يستطيع جهاز الـ PLC المجزأة دخول تماشلية التعرف على الماكينة ومستوى السائل ولون الأجسام

ومن أمثلتها:-

⑤. حساس هنوت ← للتعرف على وجور جميع الأجسام ما عدا الشفافة

٥. حساس حش ← للتعرف على وجود الأجسام المعدنية الموهلة فقط

٥٧. حساس سقوى ← للتعرف على وجود الأجسام الغريبة معدنية فقط

٦- المشغلات

وتنقسم المشغلات من حيث نوع الفأقة المستخدمة إلى نوعان :-

٢- المشغلات الكهربية (مثل)

① - مركات التغيير المقهر

٥- محركات التيار المتردد

وهذه المحركات تتطلب قدرة كهربية عالية لتشغيلها، لا يمكن توفيرها من أجهزة الـ PLC مباشرة، لذلك

يتم اللجوء إلى جهاز وسيط لتوفير القدرة العالية المطلوبة

ب. مشغلات الفيوماتيك (مثل)

٥- المحركات الهوائية

⑤. المصاحف

٥- الإستنتاجات

④. اللاقط

وهذه المشغلات تعلم بواسطة القدرة الناتجة عن ضغط الهواء ومن ثم في اتجاه سريان الهواء

المضغوط، من خلال هوائيات تتلقى إشارة التحكم الكهربية التي تكون في حدود (24VDC) من وحدات التزج

٧. مبادئ الفتح والغلق

* المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة الـ PLC

- ١- يجب معرفة عدد المدخل والمخرج سواء كانت رقمية أو تناظرية (تماثلية)
- ٢- يجب معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه
- ٣- يجب معرفة زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلوبايت من حجم البرنامج
- ٤- يجب معرفة نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز الـ PLC
- ٥- يجب معرفة سعة الذاكرة RAM لجهاز الـ PLC
- ٦- يجب معرفة نوعية الجهاز نفسه وهل هو إيطاري أم ذو وحدة واحدة
- ٧- يجب معرفة أو تحديد إذا كان الجهاز قادر على التحكم في سرعة الحركات أم لا
- ٨- يجب معرفة الظروف المناخية التي يعمل فيها الجهاز مثل درجة الحرارة والإهتزازات والعوامل الأخرى
- ٩- يجب معرفة هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية

* مواصفات فنن الصيانة لنظام تحكم مبني على أجهزة الـ PLC

- ١- القدرة على التعامل مع أجهزة الـ PLC
- ٢- القدرة على التعامل مع الحاسبات وتوحيدها وتركيبها
- ٣- القدرة على التعامل مع الحركات الكهربائية وتوحيدها وتركيبها
- ٤- القدرة على التعامل مع أنظمة النيوماتك وشبكاتها
- ٥- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- ٦- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- ٧- القدرة على التعامل مع التوحيثات الكهربائية
- ٨- القدرة على التعامل مع الدوائر الإلكترونية وإصلاحها

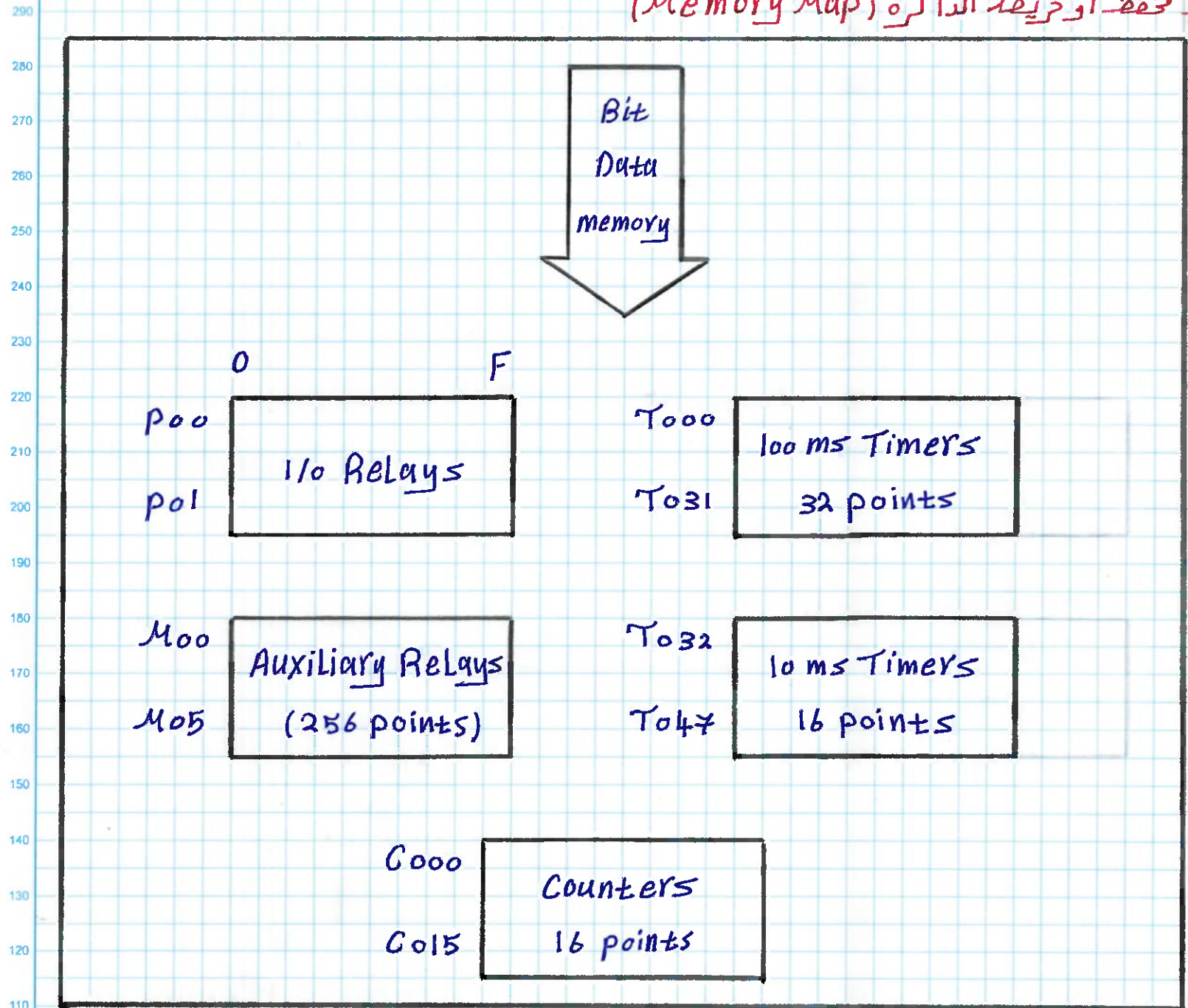
مهندس
محمد الرحمن السعداني

* الذاكرة الخارجية وأنواعها في جهاز الـ PLC

وهي تستخدم في تخزين البرنامج المستخدم وحفظه خوفاً من فقدته حيث لا تصلح الذاكرة (RAM) لحفظها لأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها ومن أنواعها :-

- ١- الأقراص المرننة
- ٢- الشريط المغناطيسي
- ٣- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات ويكون لها مكان مخصص في أجهزة التحكم

* مخطط أو خريطة الذاكرة (Memory Map)



ولموجود من الذاكرة يحتوى على عدة مساحات مخصصة للعناصر الإلكترونية التالية:

- ← **P** هي المساحة المخصصة لتلازمات المدخل والمخرج
- ← **M** هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهربائية ومفاتيح المبرجة
- ← **C** هي المساحة المخصصة للعدادات الإلكترونية
- ← **T** هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية

* وظيفة الوحدات المساندة في أجهزة الـ PLC

هي وحدات تحتوي على منافذ إدخال وإخراج إضافية والتي تتصل بالوحدة الأساسية عن طريقه كابل بلاستيكي محمي.

الباب الثاني: برمجة التحكمات المبرمجة

* تعريف البرنامج

هو مجموعة من أوامر الـ PLC التي تؤدي مهمة معينة، أي أنه برمجة أجهزة الـ PLC هي عبارة عن إنشاء مجموعة من الأوامر.

* أنواع لغات البرمجة

①. لغات ذات مستوى عالٍ (H.L.L)

②. لغات ذات مستوى منخفض (L.L.L)

③. لغة الماكينة (M.L)

* طرق أول لغات كتابة وعرضه برامج الـ PLC

①. لغة المخطط السلمي (Ladder Diagram) ← (LAD)

②. لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (Instruction set) ← (STL)

③. لغة دوائر التحكم المنطقية (CSF) ← (CSF)، (FBD)

④. لغة التركيبات (Structure List)

* الشركات التي تنتج برامج الـ PLC

①. LOGO 54، 55 من سيمنس

②. Antisurge Controller من سي سي سي

③. Allen Bradley من ألي برادلي

④. vtms Bently Nevada 3500 من بنتلي نيفار

* مجموعة البوابات المنطقية *

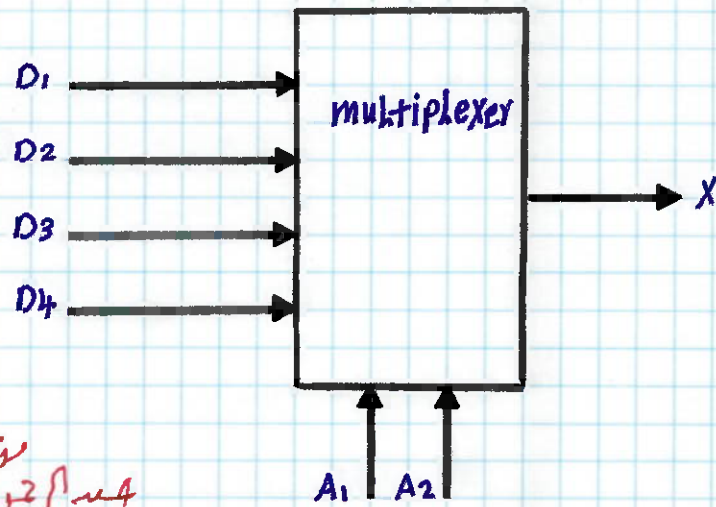
الترقيم	الاسم	الحالة المنطقية	الرمز	جدول الحقيقة	الدائرة الكهربائية	LAD	STL	C5F-FBD	التعليق																
①	بوابة AND	$Z = X \cdot Y$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	1																							
②	بوابة OR	$Z = X + Y$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	1																							
③	بوابة NAND	$Z = \overline{X \cdot Y}$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ NOT $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							
④	بوابة NOT	$Z = \overline{X}$		<table><tr><th>X</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Z	0	1	1	0				$A \cdot I_{0.0}$ NOT $= \rho_{0.0}$											
X	Z																								
0	1																								
1	0																								
⑤	بوابة NOR	$Z = \overline{X + Y}$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ NOT $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	0																							
⑥	بوابة XOR	$Z = X \oplus Y$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ $A \cdot I_{0.2}$ $A \cdot I_{0.3}$ NOT $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							
⑦	بوابة XNOR	$Z = \overline{X \oplus Y}$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1				$A \cdot I_{0.0}$ $A \cdot I_{0.1}$ $A \cdot I_{0.2}$ $A \cdot I_{0.3}$ NOT $= \rho_{0.0}$		
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	1																							

* دائرة المتخبط MUX ذات المدخل الأربعة

⑤ - التعريف الخاص بالمتخبط

هو دائرة بجملة خامة تمرر أو تختار خرج واحد من بين عدة دخول ، ويتم التحكم في الدخل الذي يتم اختياره على طريقة مجموعة من دخول الاختيار

⑥ - المخطط الصندوقي

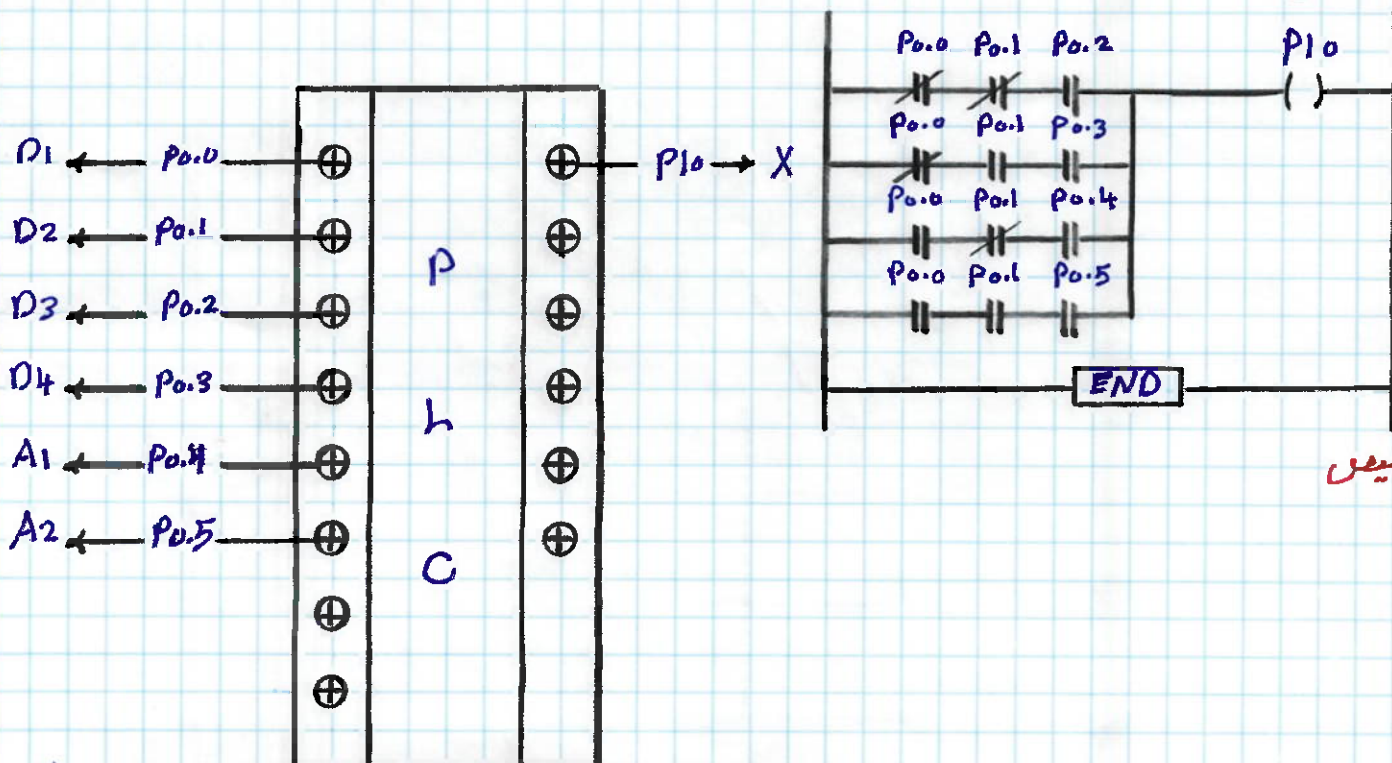


4 مدخلات اختيارية

⑦ - جدول الحقيقة

A_1	A_2	X
0	0	$X = D_1$
0	1	$X = D_2$
1	0	$X = D_3$
1	1	$X = D_4$

⑧ - المخطط السلبي (LAD)

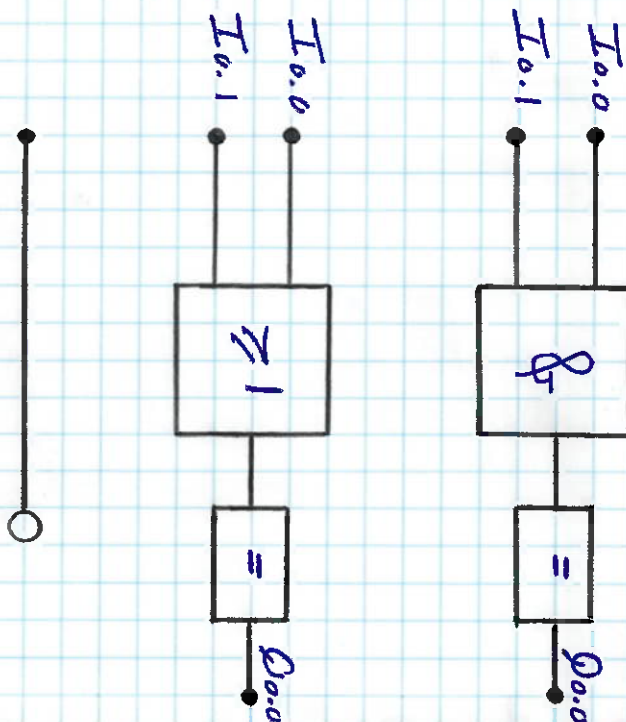


⑨ - التخصيص

ملاحظة: لغة دراتي التحكم المنطق أو الخطط المنطقية

FBD

CSF



ملاحظة: لغة التعليمات أو قوائم الأوامر

STL

الرمز	الوصف
A	تعبير عن دائرة AND
O	تعبير عن دائرة OR
N	تعبير عن دائرة NOT
AN	تعبير عن نفس دخل دائرة AND
AO	تعبير عن دائرة XOR
=	تعبير عن التساوي
(	تعبير عن بدء البرمجة على التوازي (فتح قوس)
)	تعبير عن نهاية البرمجة على التوازي (غلق قوس)
END	تعبير عن نهاية البرنامج

ملاحظة: لغة الخطط السلمية

LAD

الرمز	الوصف	الاسم
— / —	المفتاح	المفتاح
—()—	المفتاح	المفتاح
—M—	المحرك	المحرك
—()—	المفتاح	المفتاح
—END—	نهاية البرنامج	نهاية البرنامج

شال ٥ :-

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية :-

١- لغة المخطط السلسلي

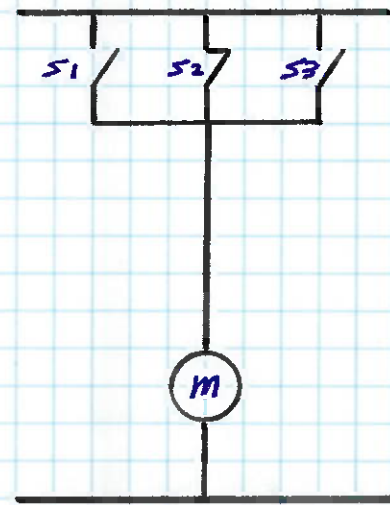
٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر

٣- لغة دوائر التحكم المنطقية أو المخطط الصندوقي

٤- الدائرة المنطقية

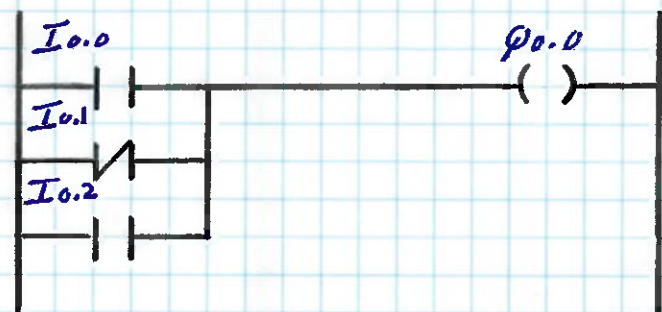
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلسلي (LAD)



٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

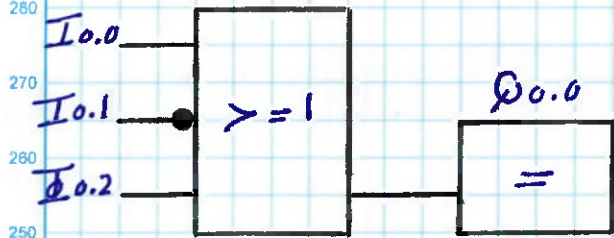
O I0.0

ON I0.1

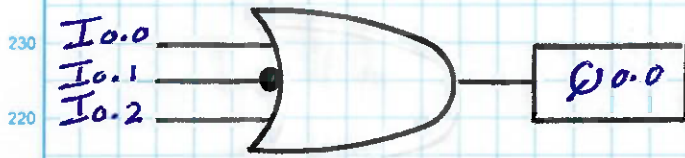
O I0.1

= Q0.0

٣- لغة دوائر التحكم المنطقية أو المخطط الصندوقي (FBD)



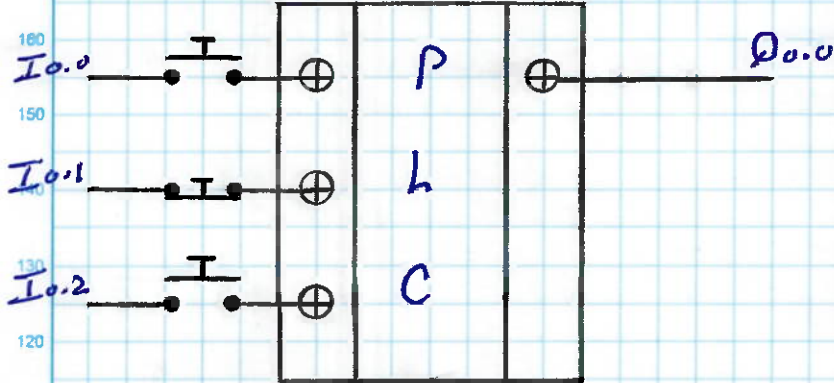
٤- الدائرة المنطقية



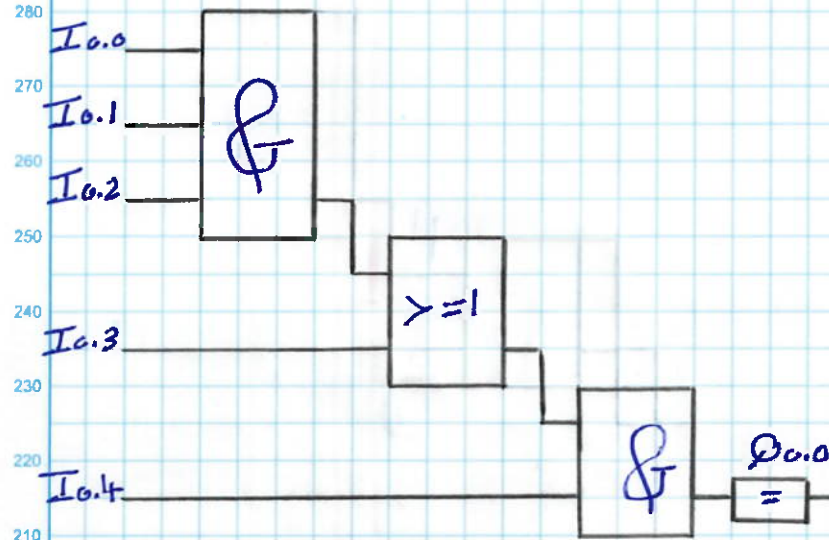
٥- المعادلة المنطقية

$$Q0.0 = I0.0 + \overline{I0.1} + I0.3$$

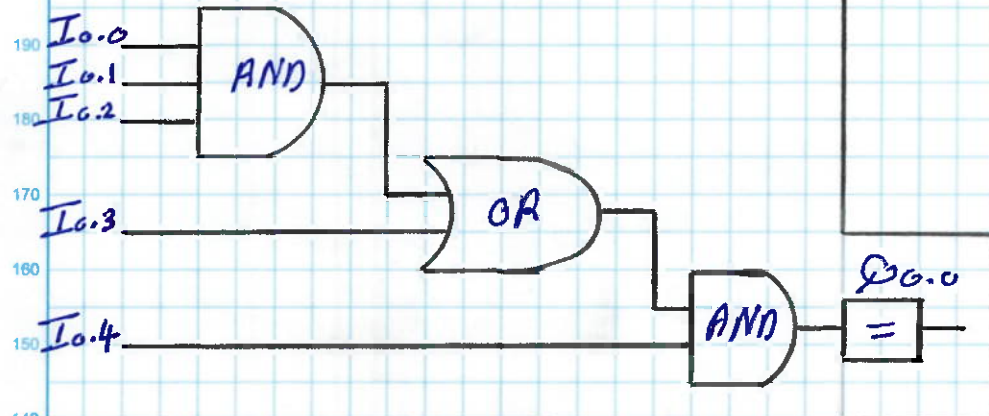
٦- التخصيص



٣- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD) - (CSF)



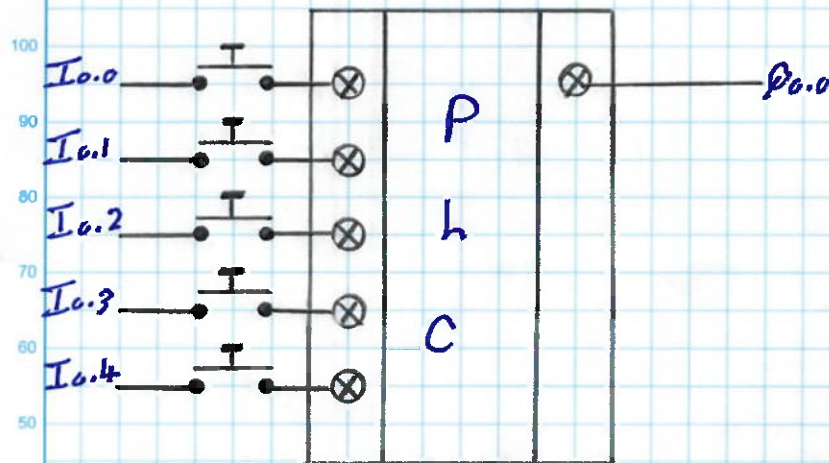
٤- الدوائر المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$Q_{0.0} = ((I_{0.0} * I_{0.1} * I_{0.2}) + I_{0.3}) * I_{0.4}$$

٦- التخصيص



٥- مثال :-

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

٥- لغة المخطط السلمى (LAD)

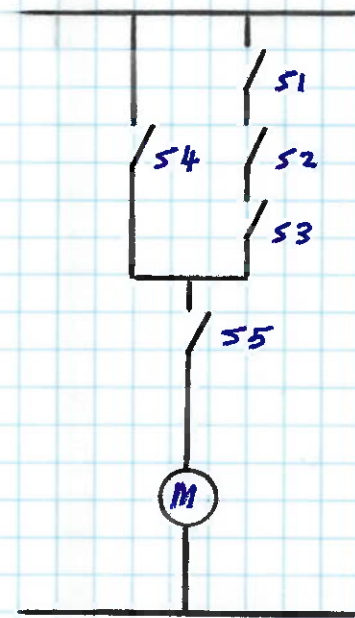
٥- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

٥- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD) - (CSF)

٤- الدائرة المنطقية

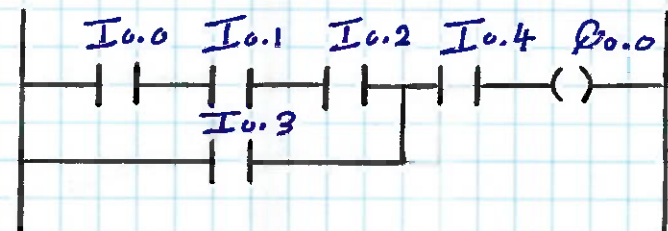
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

٥- لغة المخطط السلمى (LAD)



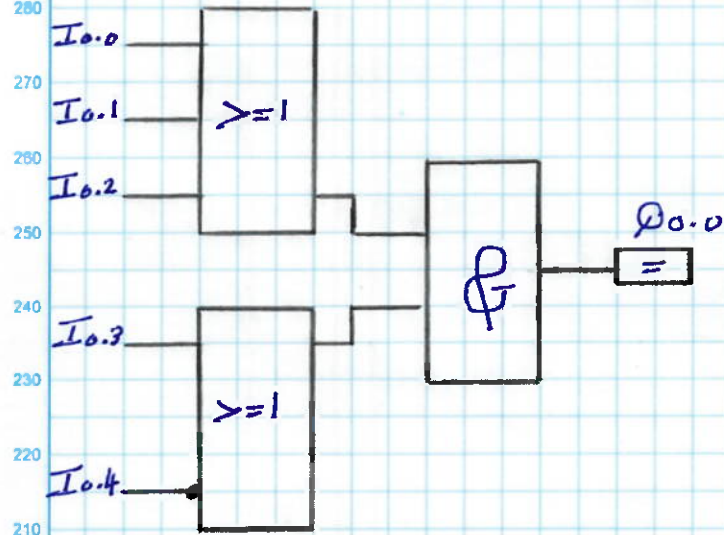
٥- لغة التعليمات (STL)

```

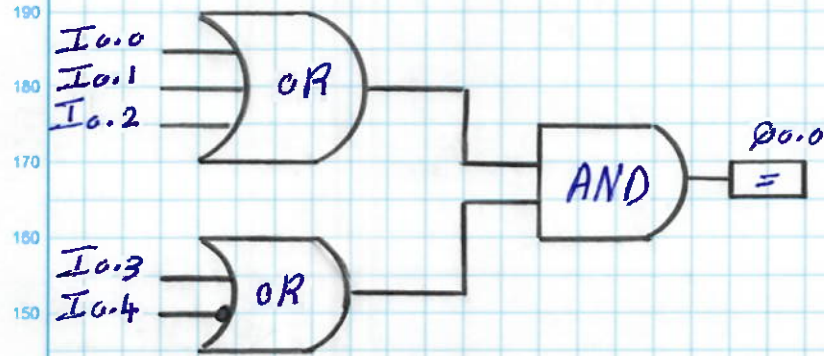
A (
A I0.0
A I0.1
A I0.2
O I0.3
)
A I0.4
= Q0.0

```


٥- لغة دروائر التحكم المنطقى (CSF - FBD)



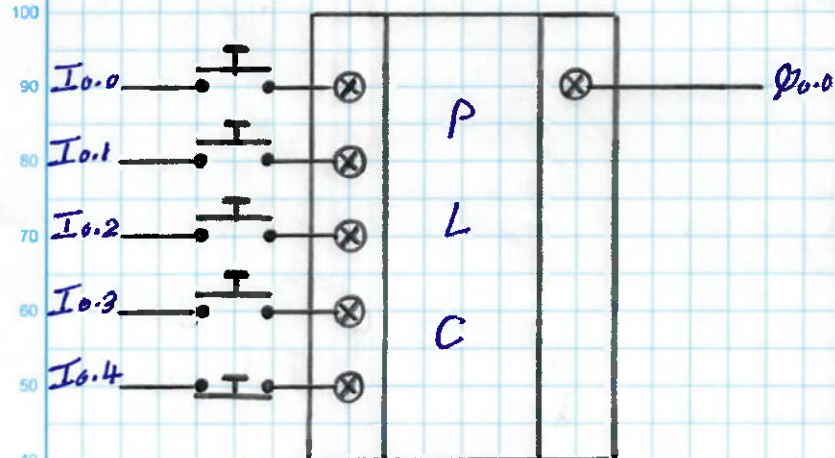
٦- الدائرة المنطقية



٧- المعادلة المنطقية

$$Q0.0 = ((I0.0 + I0.1 + I0.2) * (I0.3 + I0.4))$$

٨- التخصيص



مثال ١٥- مايو ٢٠١٨

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلمى (LAD)

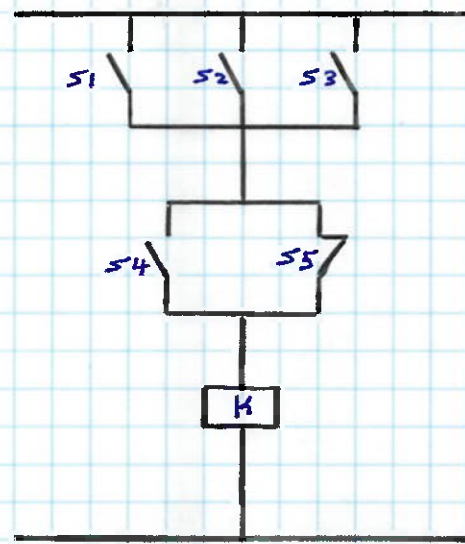
٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

٣- لغة دروائر التحكم المنطقى (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية

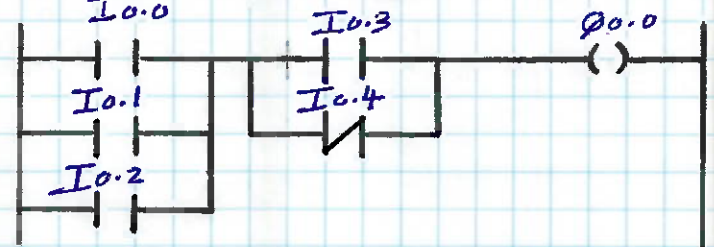
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلمى (LAD)



٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

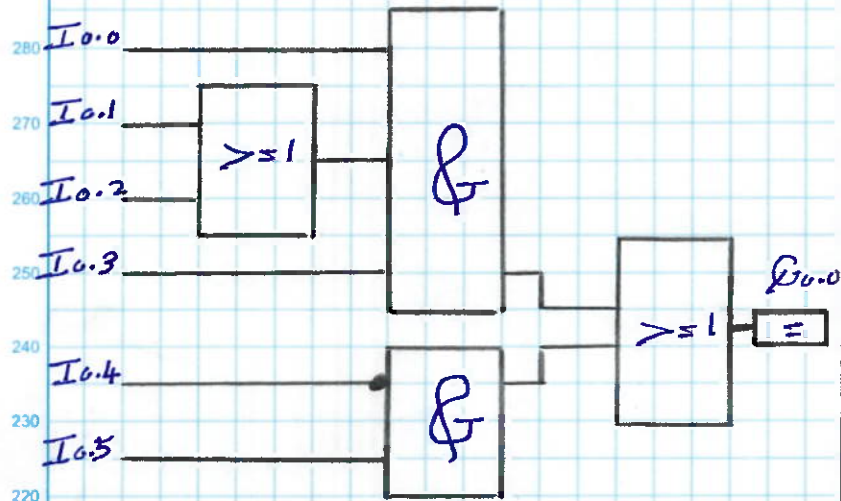
```

A (
  O I0.0
  O I0.1
  O I0.2
)
A (
  O I0.3
  O I0.4
)
= Q0.0

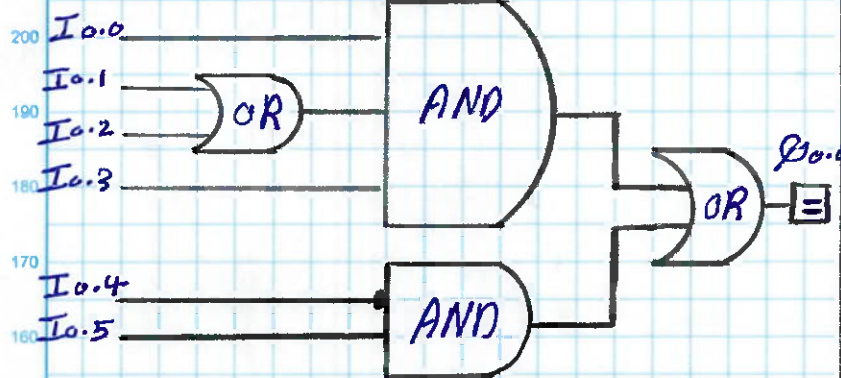
```

= Q0.0

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (CSF - FBD)



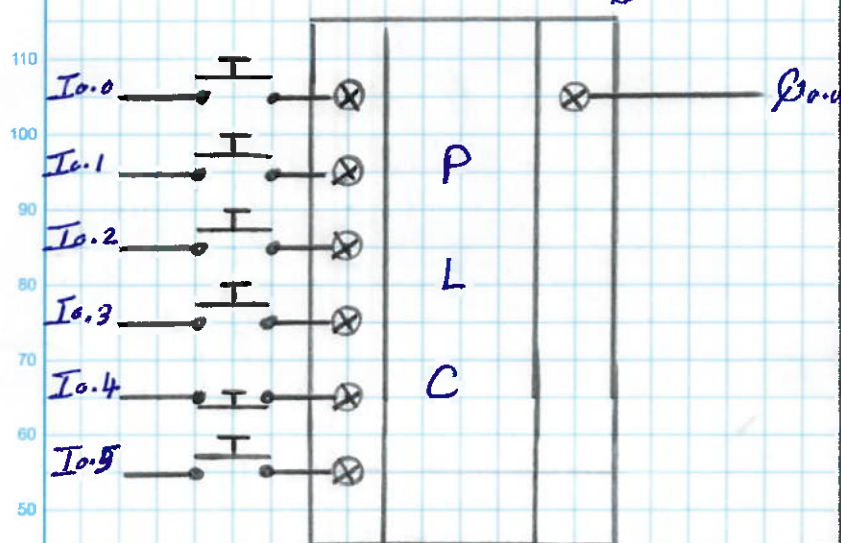
٤- الدائرة المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$DO0.0 = (I0.0 (I0.1 + I0.2) I0.3) + (\bar{I0.4} * I0.5)$$

٦- التخصيص



سؤال ٤- مايو ٢٠١٩

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلمي (LAD)

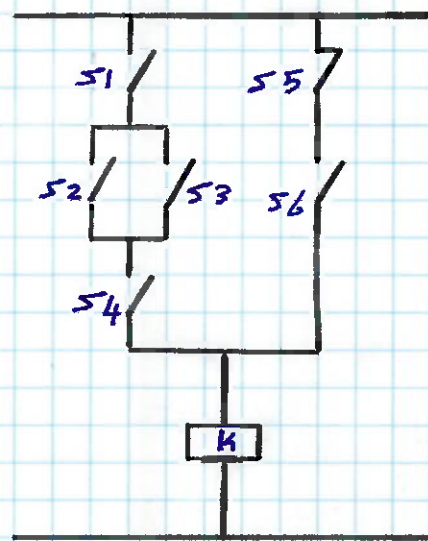
٢- لغة التعليمات وقائمة الأوامر (STL)

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية

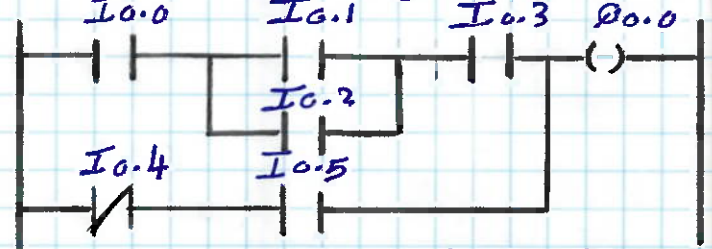
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلمي (LAD)



٢- لغة قائمة التعليمات (STL)

A I0.0

A (

O I0.1

O I0.2

)

A I0.3

ON I0.4 C

O I0.5

AN I0.4

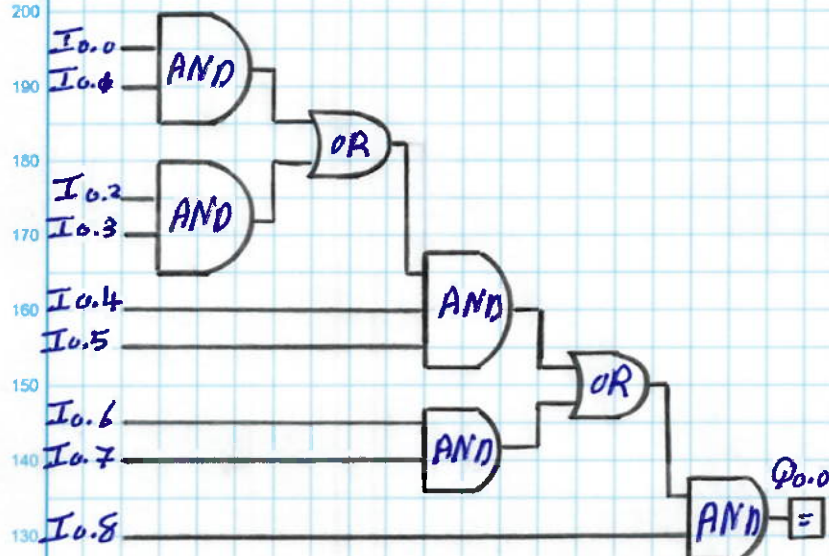
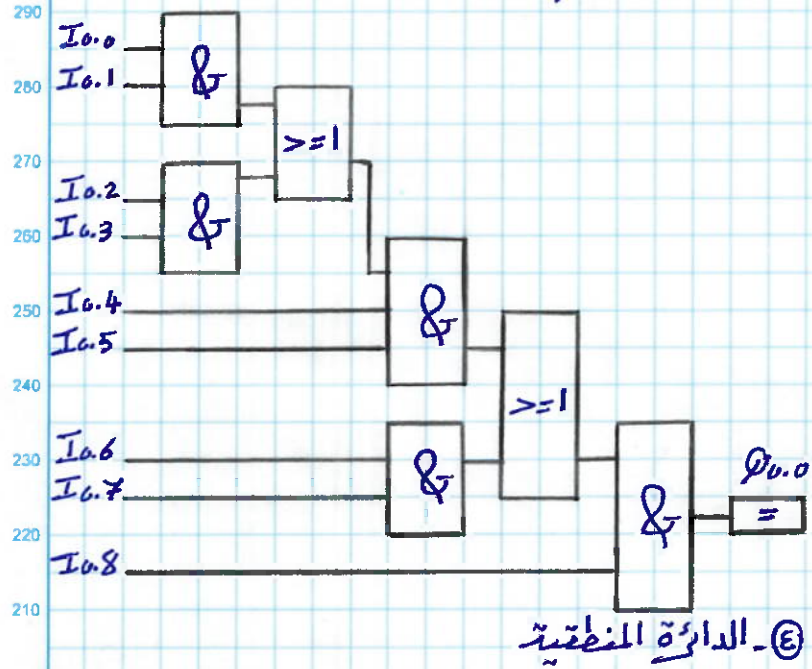
= DO0.0

A I0.5

= DO0.0

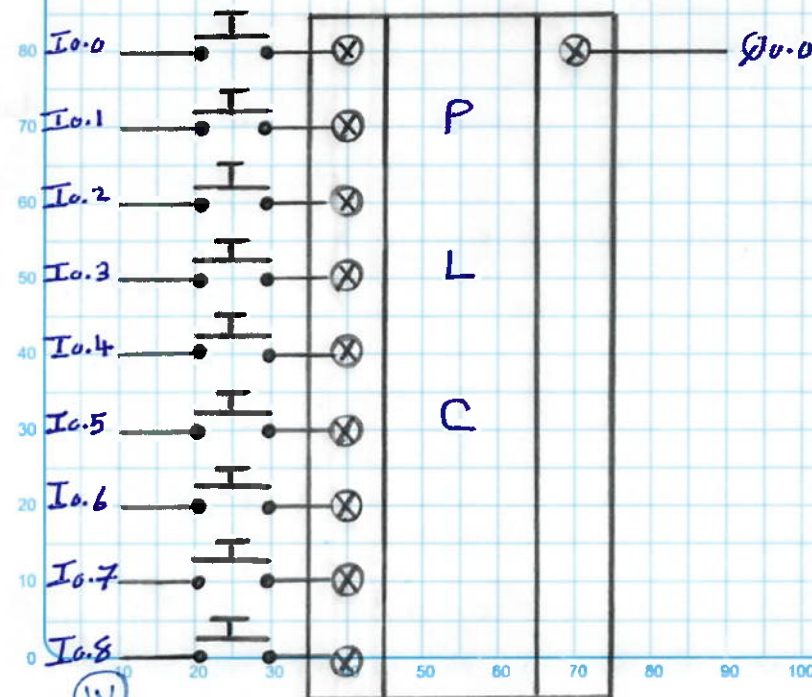
عبد الرحمن السعدوي

٥- لغة دوائر التحكم المنطقي FBD



$$Q_{0.0} = (((I_{0.0} * I_{0.1}) + (I_{0.2} * I_{0.3})) * (I_{0.4} * I_{0.5})) + ((I_{0.6} * I_{0.7}) * I_{0.8})$$

٦- التخصيص



٥- سؤال :-

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

٥- لغة المخطط السلسلي (LAD)

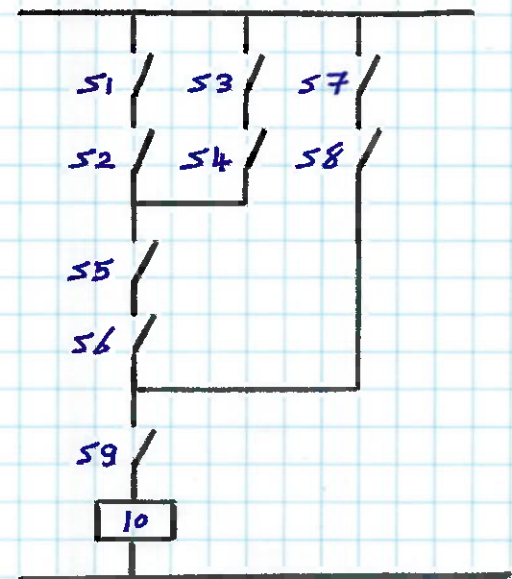
٥- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

٥- لغة دوائر التحكم المنطقي (CSF-FBD)

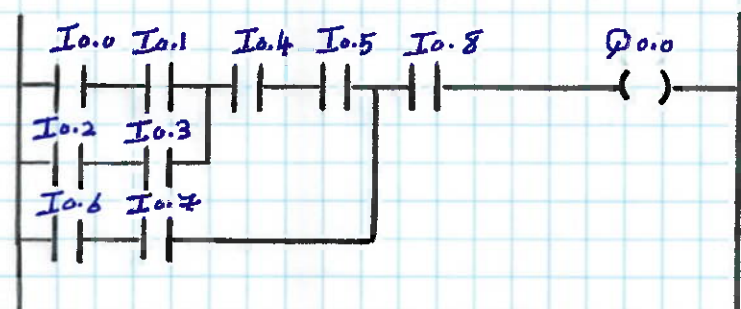
٥- الدائرة المنطقية

٥- المعادلة المنطقية

٥- التخصيص



٥- لغة المخطط السلسلي LAD



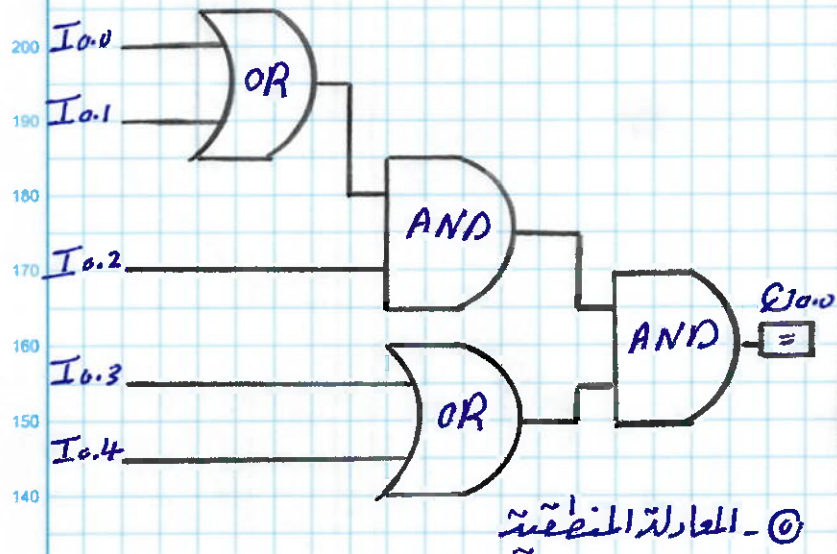
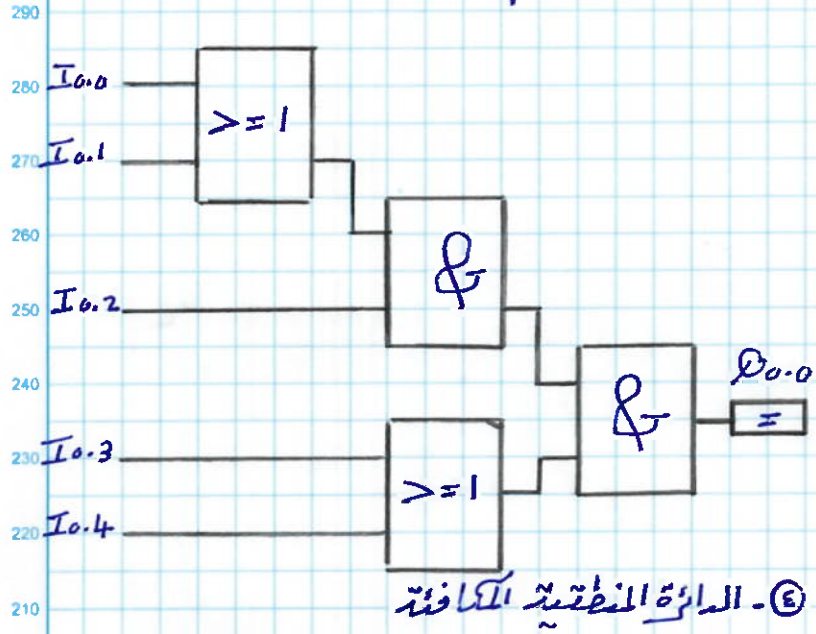
٥- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر STL

```

A (      A I0.4
A (      A I0.5
A I0.0    0
A I0.1    A I0.6
0         A I0.7
A I0.2    )
A I0.3    A I0.8
)         = Q0.0

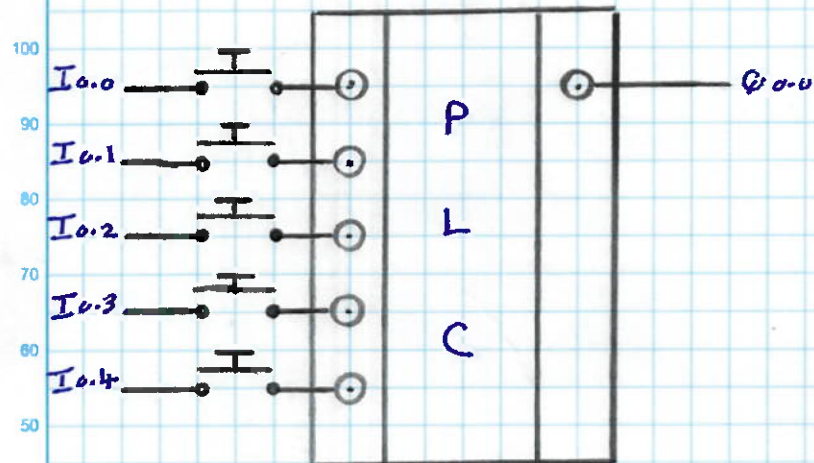
```


٥- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD)



$$Q_{0.0} = ((I_{0.0} + I_{0.1}) * I_{0.2}) * (I_{0.3} + I_{0.4})$$

٥- التخصيص



شال ٥:-

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

٥- لغة المخطط السلمى (LAD)

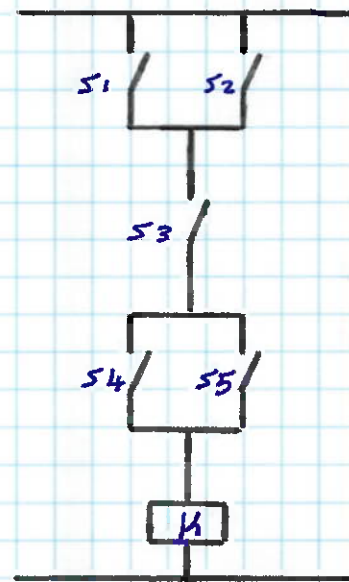
٥- لغة التعليمات أوقاتة الأوامر (STL)

٥- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD - CSF)

٥- الدائرة المنطقية المكافئة

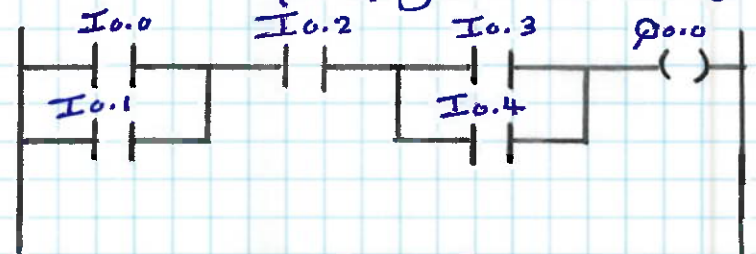
٥- المعادلة المنطقية

٥- التخصيص



الحل

٥- لغة المخطط السلمى (LAD)



٥- لغة التعليمات أوقاتة الأوامر (STL)

$$A I_{0.0} = Q_{0.0}$$

$$O I_{0.0}$$

$$O I_{0.1}$$

)

$$A I_{0.2}$$

$$A I_{0.3}$$

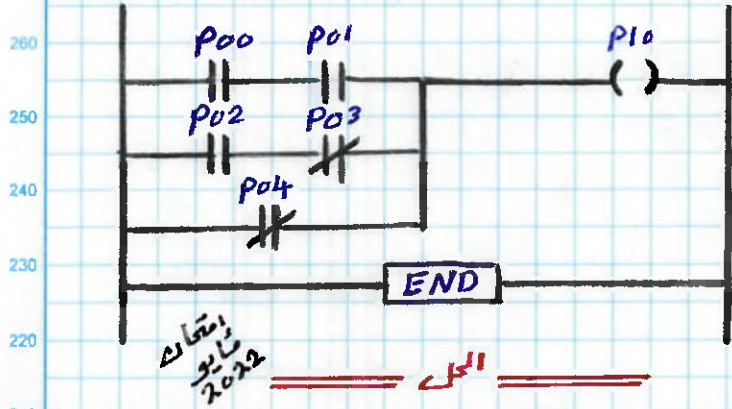
$$O I_{0.3}$$

$$O I_{0.4}$$

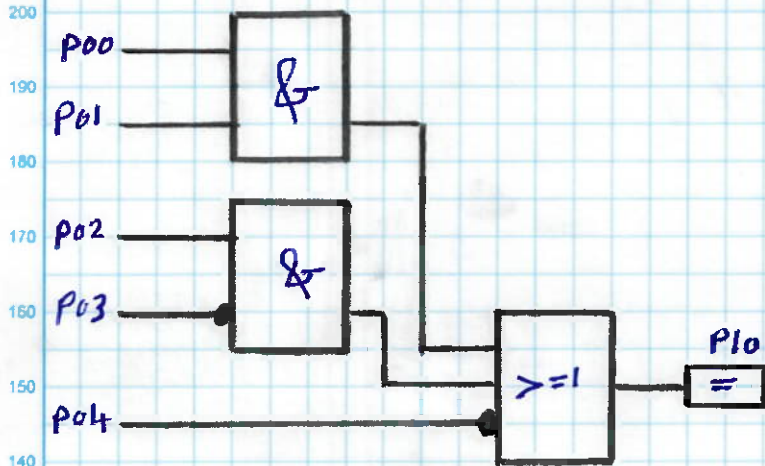
)

* أمثلة الإختانات *

- ⑤ - مثل قائمة التعليمات STL الموجهة باستخدام الخطة
السامي LAD - والخطة المندوقة FBD
- ⑥ - في الخطة السامي LAD الموجه وإرسم الخطة المندوقة FBD وإستخرج المعادلة المنطقية



⑤ - الخطة المندوقة (FBD)

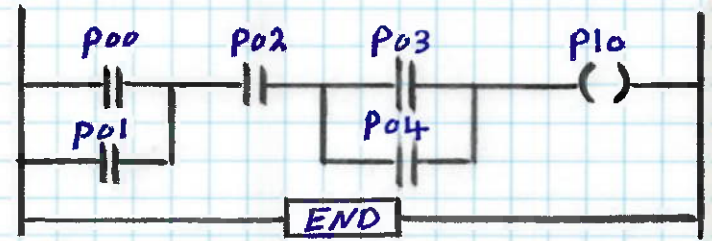


⑥ - المعادلة المنطقية

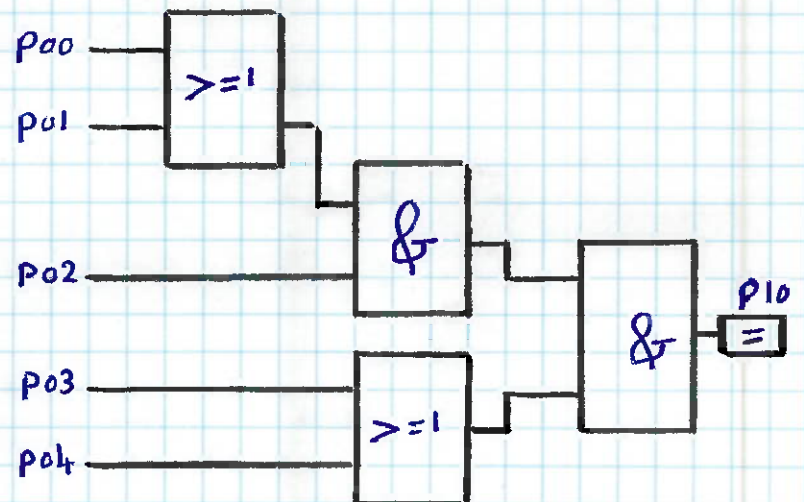
$$P_{10} = ((P_{00} * P_{01}) + (P_{02} * P_{03}) + P_{04})$$

A(
O P00
O P01
)
A P02
A(
O P03
O P04
)
= P10

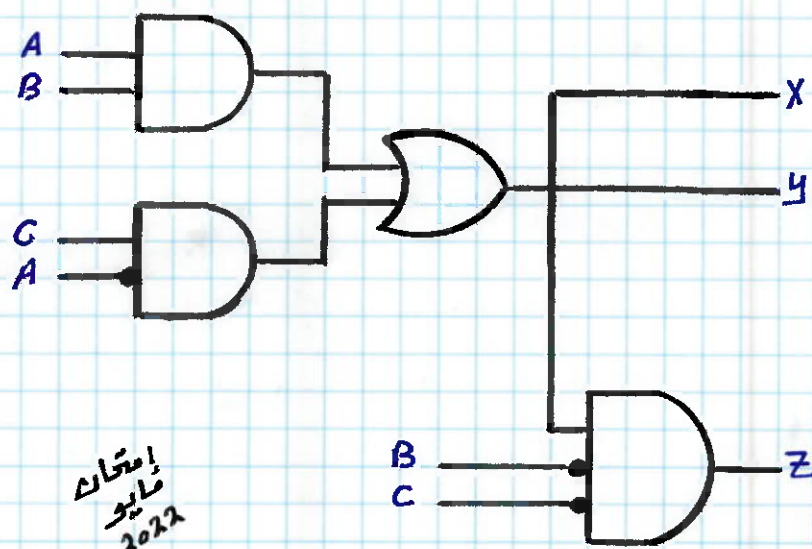
⑤ - الخطة السامي (LAD)



⑥ - الخطة المندوقة (FBD)



٥- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام الخطة المسماة
LAD مع رسم دائرة التخصيص



الحل

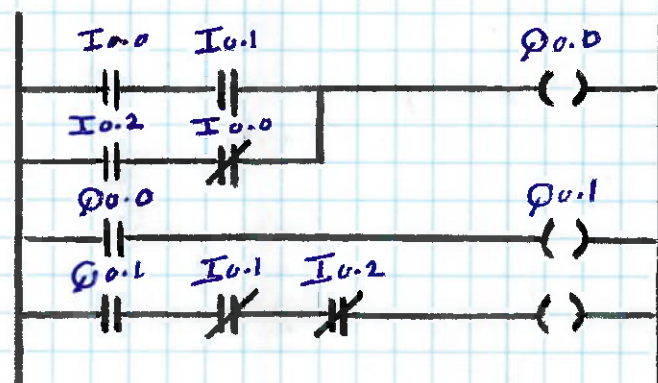
c. المعادلة المنطقية

$$\phi_1 = (I_2 + (I_3 * \bar{I}_1) + (I_4 * I_5))$$

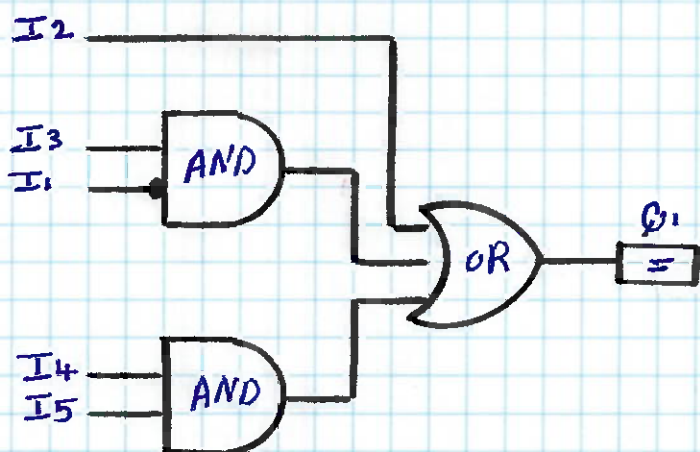
٥- الدائرة المنطقية المكافئة

الحل

⑥ - انخفاض السكر (LAD)



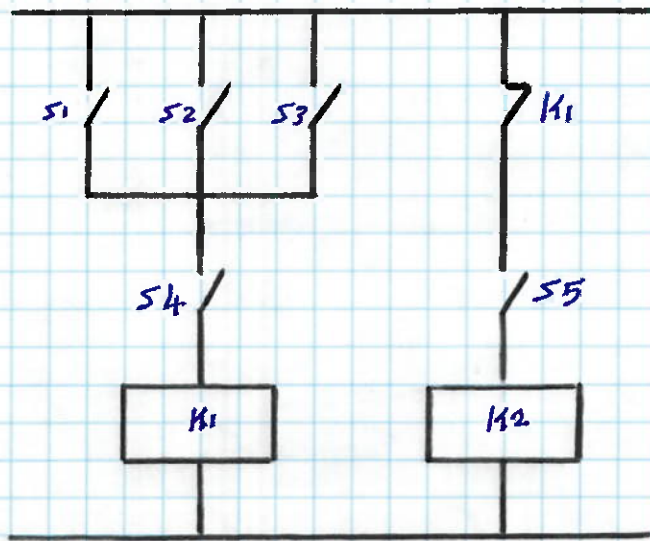
٥. دائرة التخصيص



٥- أوجد للدائرة الكهربائية الآتية:

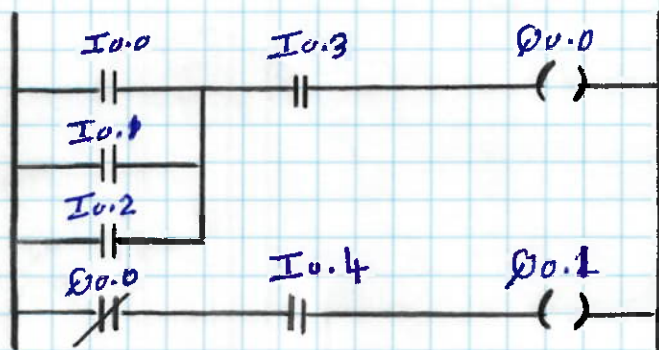
٥- المحفظة السلس

٥- المحفظة المنطق

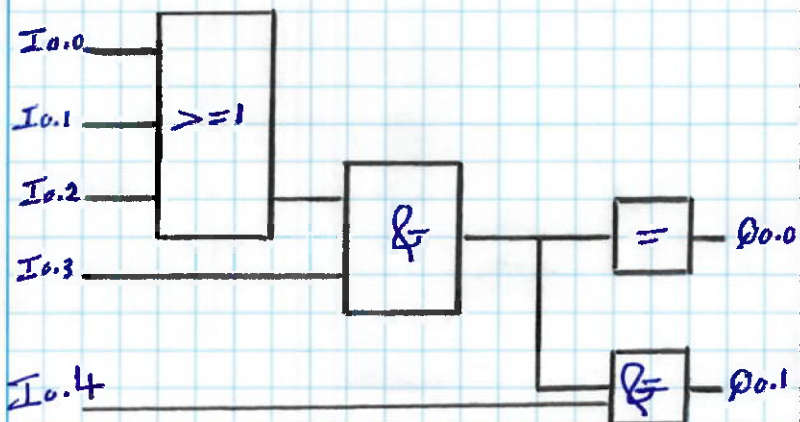


الحل

٥- المحفظة السلس (LAD)

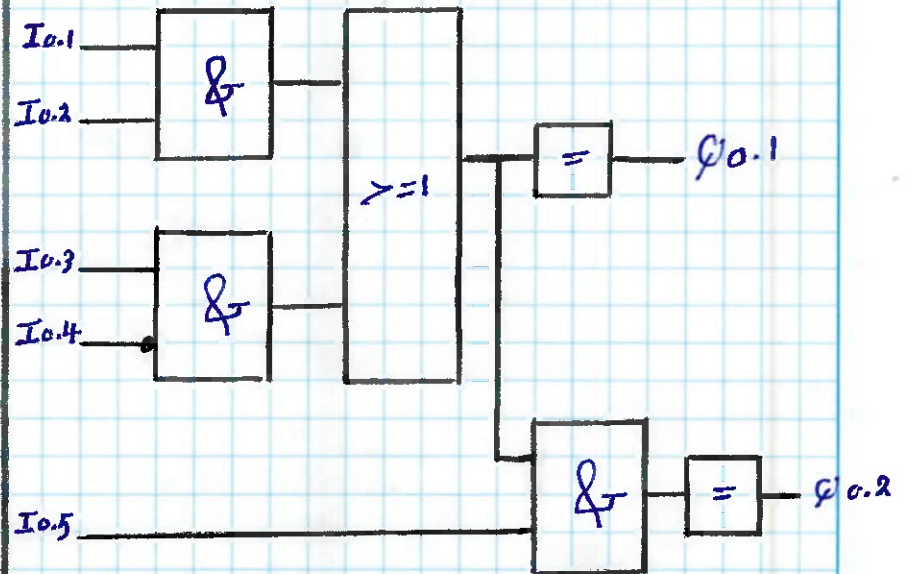


٥- المحفظة المنطق



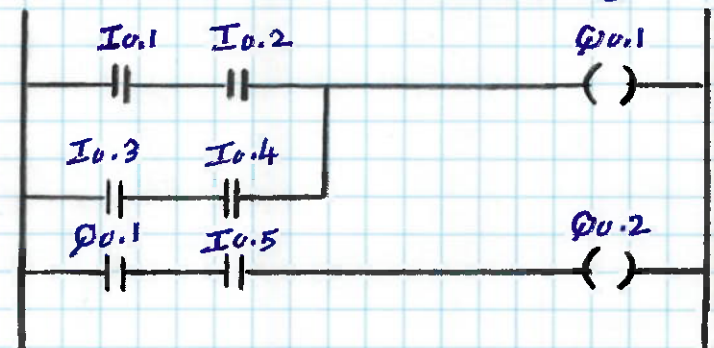
٥- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلس

LAD

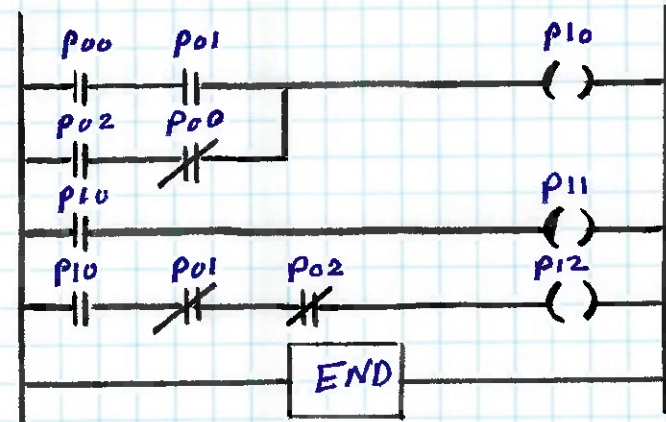


الحل

البرنامج السلس (LAD)



٥- أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتية مع رسم الدارة المنطقية المكافئة



الحل

٦- المعادلة المنطقية

المسائل اللفظية وكيفية التعامل مع كلماتها

- ⑤ - (AND) ← تستخدم عند ذكر ← كل - جميع المفاتيح on
- ⑥ - (OR) ← تستخدم عند ذكر ← أي - أو - أحد المفاتيح on
- ⑦ - (XOR) ← تستخدم عند ذكر ← أحد المفاتيح فقط - أحدها وليس كلاهما
- ⑧ - (XNOR) ← تستخدم عند ذكر ← كلاهما معاً وليس أحدهما - عندما يعمل المحل إذا كان أحد المفاتيح off
- ⑨ - (NAND) ← تستخدم عند ذكر ← عندما يعمل المحل إذا كان جميع المفاتيح off

④ - إذا كان لديك لمبة وثلاثة مفاتيح والمطلوب كتابة

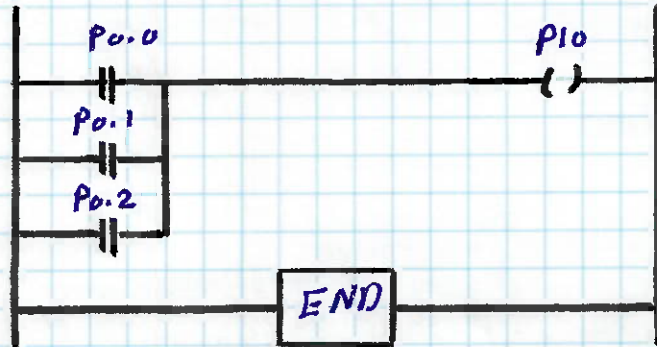
برنامج LAD الذي يحقق الشرط الآتية

١ - إضاءة اللبة من أى مفتاح

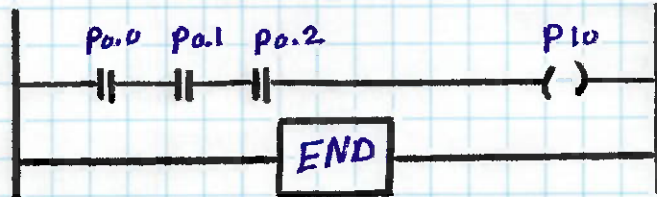
٢ - إضاءة اللبة من جميع المفاتيح

الحل

⑤ - إضاءة اللبة من أى مفتاح



⑥ - إضاءة اللبة من جميع المفاتيح



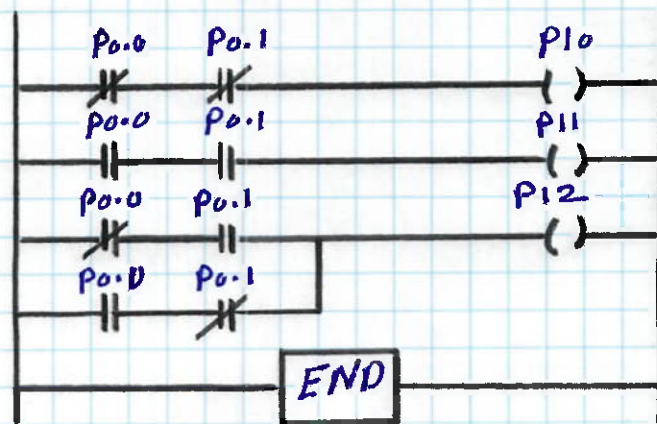
⑦ - نضر منه أن لديك ثلاثة لمبات ومفاتيح والمطلوب:

١ - تشغيل Lamp1 عندما يكون المفتاحان في حالة OFF

٢ - تشغيل Lamp2 عندما يكون المفتاحان في حالة ON

٣ - تشغيل Lamp3 عندما يكون المفتاحان أحدهما في حالة ON

الحل



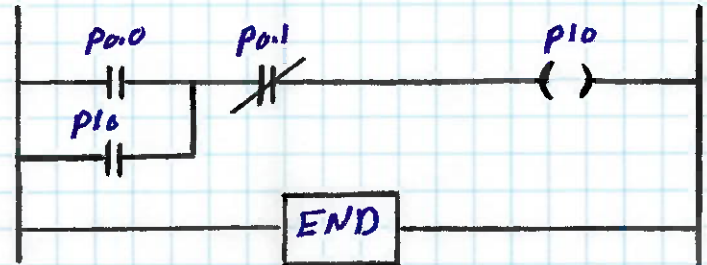
أكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة

امتحان
مايو
2016

⑧ - مهم مفتاح تشغيل وإيقاف start/stop on/off

باستخدام تلامسات No والأخرى NC

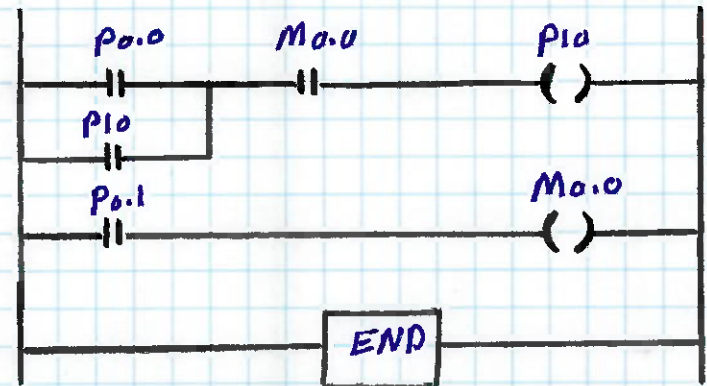
الحل



⑨ - مهم مفتاح تشغيل وإيقاف start/stop on/off

باستخدام تلامسات No فقط

الحل



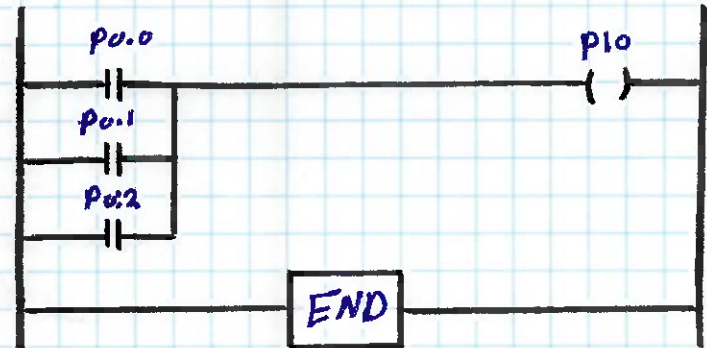
⑩ - مبني سكني مكون من ثلاثة أدوار، أكتب برنامج

LAD لتحقيق الأمان عند الخيانة يعمل الشرط الآتية

تشغيل حرس الإنذار في حالة حدوثه في أي دور

من الأدوار

الحل

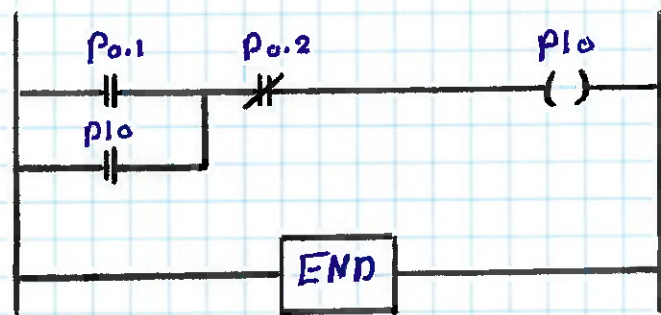


مهندس
محمد الرحمن السجواني

- ٢٩٠ ٥- إذا كان لديك مفتاحان ولعبة أكتب برنامج LAD
٢٨٠ والمعادلة المنطقية التي تحقق الشروط الآتية
٢٧٠ - إضاءة المبة من P01 وإخفاؤها من P02
٢٦٠ - تبقى المبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة OFF
٢٥٠ - تحول المبة إلى OFF إذا كان المفتاحان في حالة ON

===== الحل =====

٥- برنامج الـ LAD



٥- معادلة الخرج

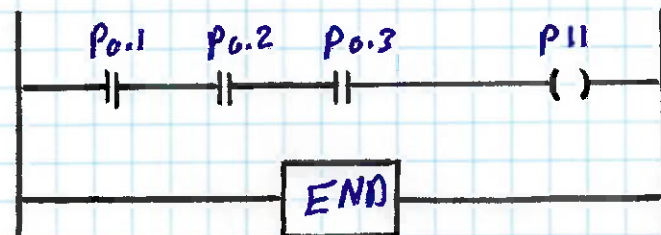
$$P10 = (P0.1 + P10) * P0.2$$

- ٥- أكتب برنامج تحكم LAD لتحقيق نظام أمان
سيارة يعمل بالشروط الآتية

السيارة تعمل إذا كان مفتاح التشغيل ON وبإحدى
السايقه مغلقة وحزام الأمان مستخدم

مفتاح التشغيل	باب السايقه	حزام الأمان	حالة السيارة
P0.1	P0.2	P0.3	P11

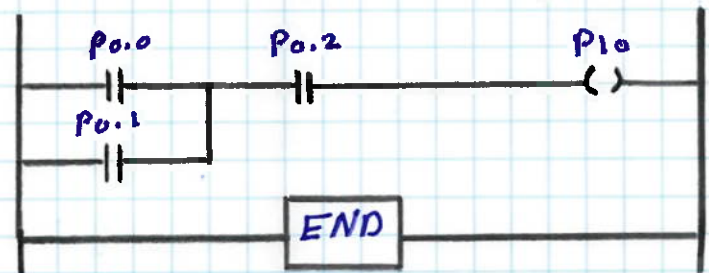
===== الحل =====



- ٥- أكتب برنامج LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي
الخرج D يكون ON عند (غلقه مفتاح A أو مفتاح B)
وغلقه مفتاح C

===== الحل =====

٥- برنامج الـ LAD



٥- المعادلة المنطقية

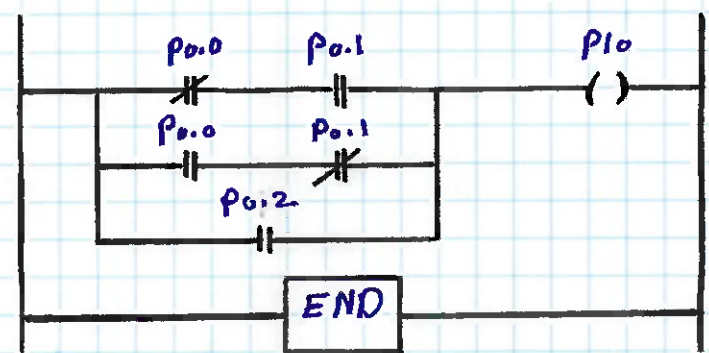
$$P10 = (P0.0 + P0.1) * P0.2$$

$$D = (A + B) * C$$

- ٥- أكتب برنامج LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي
الخرج D يكون ON عند غلقه مفتاح A أو
(إما غلقه مفتاح الدخل B أو غلقه مفتاح الدخل C) *

===== الحل =====

٥- برنامج الـ LAD



٥- المعادلة المنطقية

$$P10 = P0.2 + (P0.0 * P0.1 + P0.0 * P0.1)$$

$$= P0.2 + (P0.0 \oplus P0.1)$$

$$D = A + (B \oplus C)$$

$$= A + (\bar{B}C + B\bar{C})$$

⑤ - غرفة يوجد بها باب وعدد ٢ شبكات ، مهم برنامج بلغة

الـ AD للتأمين ضد السرقة طبقاً للشروط الآتية

١- عند حدوث سرقة من أى شبكات يتم إصدار

هوية عن طريقة جرس

٢- عند حدوث سرقة من الباب يتم إصدار هوية

وارضارة عن طريقة الجرس والمخبة

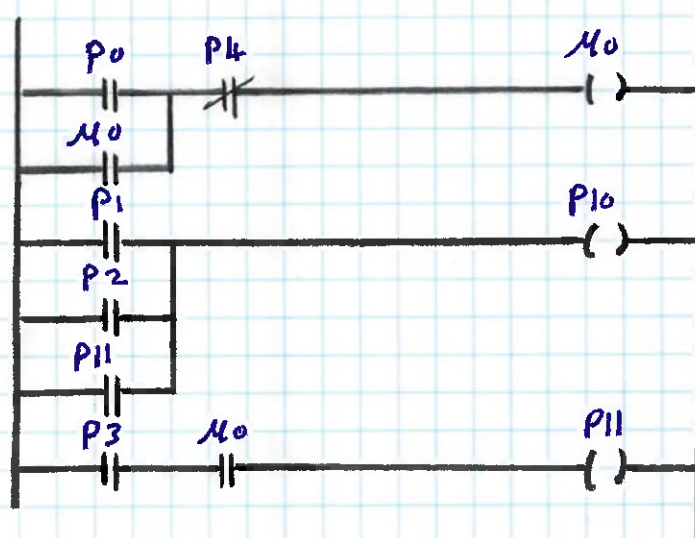
مع مراعاة

الشبكات P1 - P2 الباب P3

الجرس P10 المخبة P11

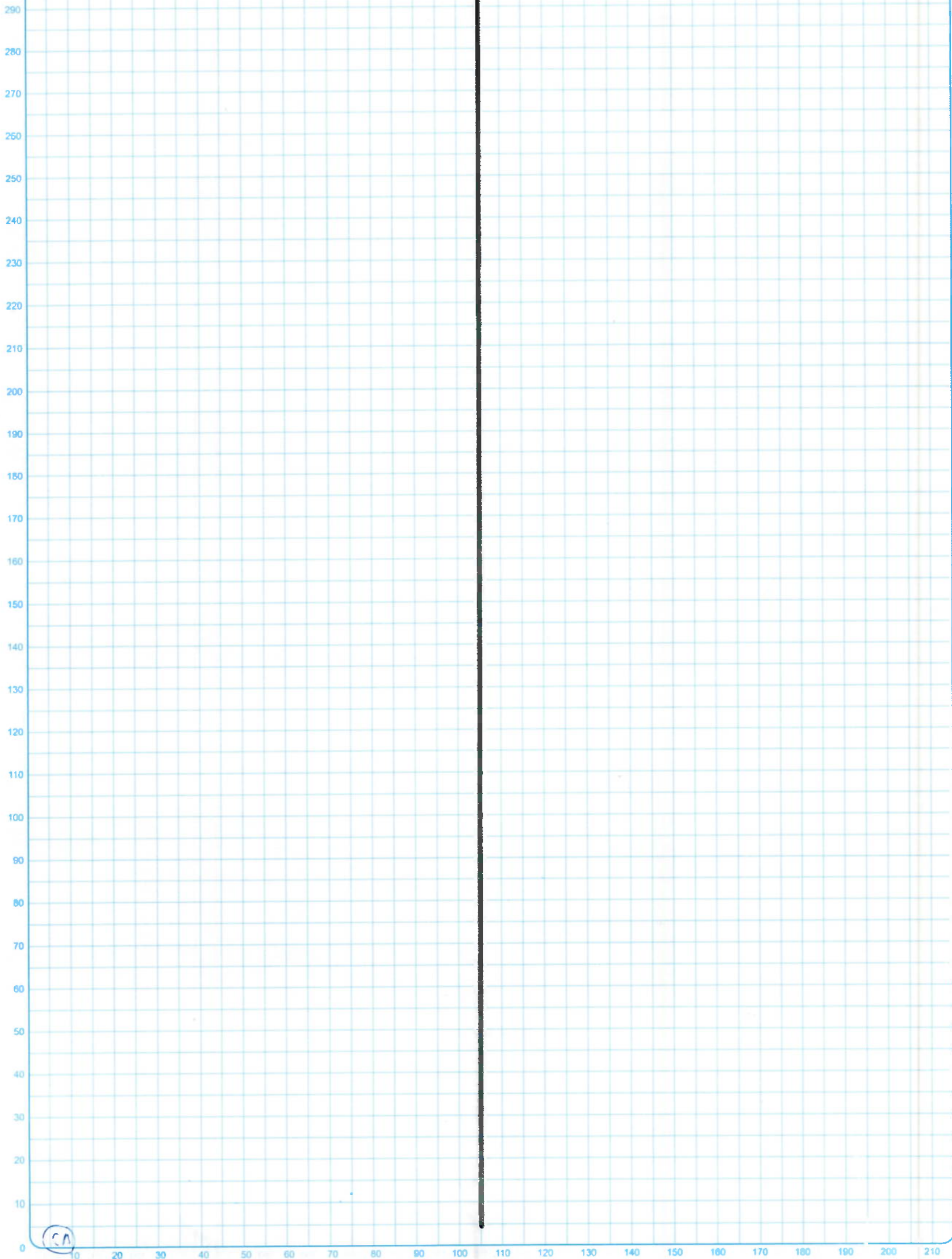
مفاتيح التشغيل وال إيقاف P4 - P5

===== الحل =====



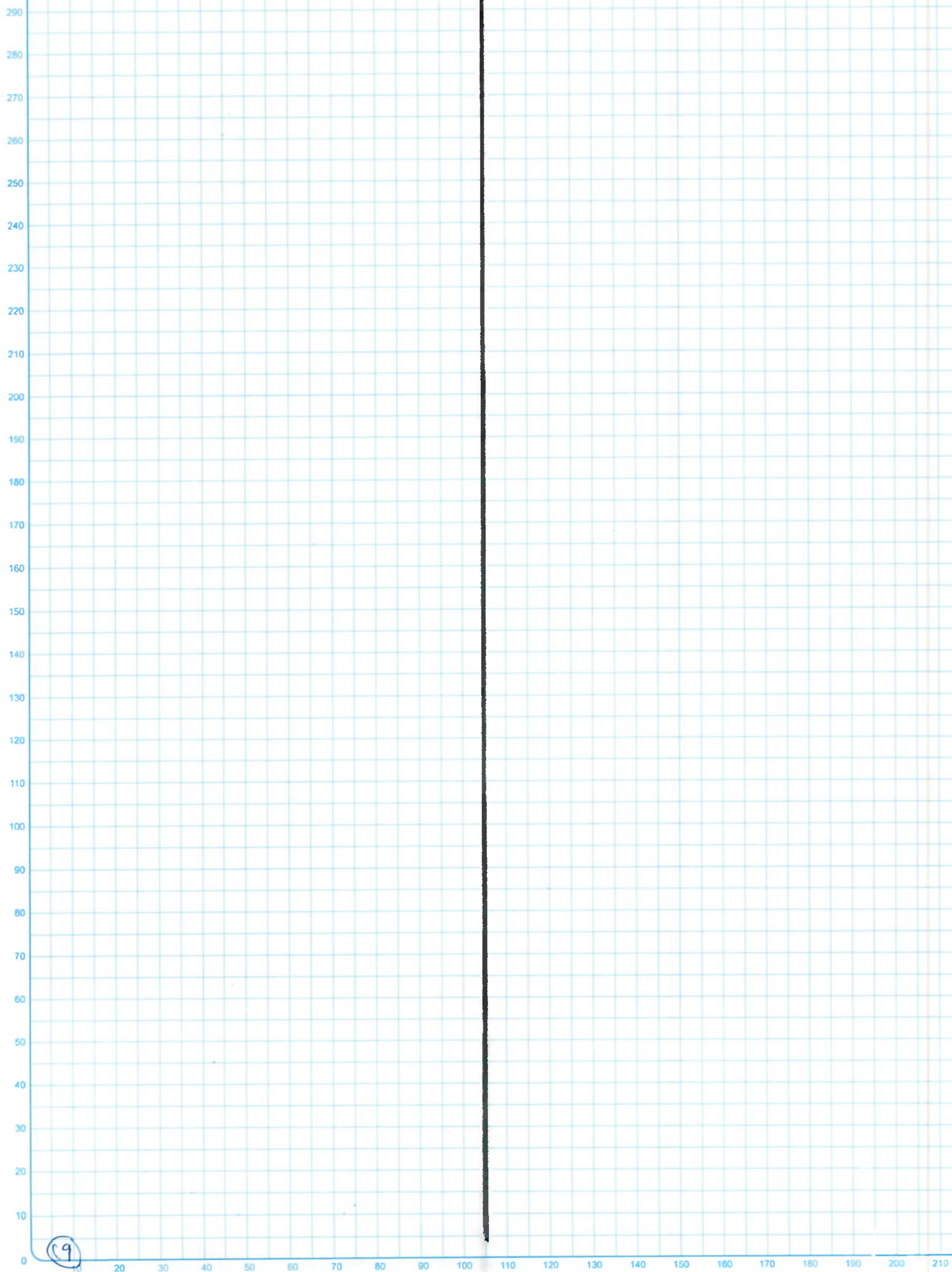
Subject : _____

Date : ____ / ____ / 20____.



Subject : _____

Date : ____ / ____ / 20 ____



الباب الثالث : الدوال المتقدمة

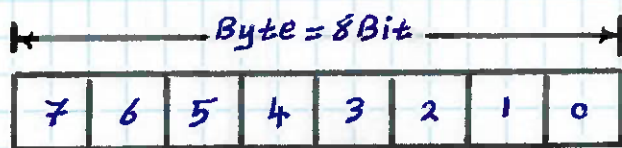
* مقدمة عن بعض عناصر الأنظمة العددية لأجهزة الـ PLC

١- البت (Bit)

وهي قيمة ثنائية إما صفر أو واحد (1 و 0)

٢- البايت (Byte)

وهو عبارة عن ثمان خانات ثنائية ويمثل بثمان بت (Byte = 8 Bit)



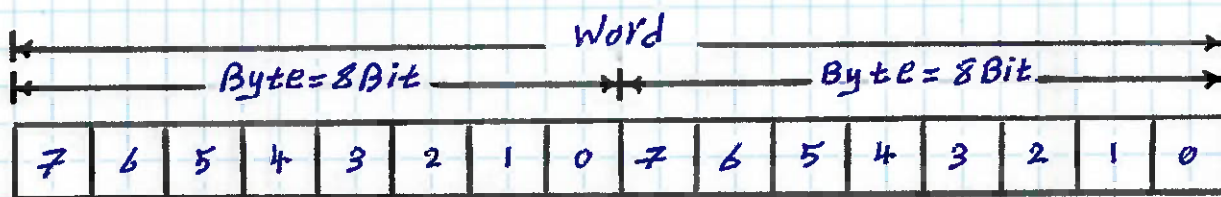
MSB

LSB

ملاحظة
يجب مراعاة الترتيب

٣- الكلمة (Word)

وهي عبارة عن ستة عشر خانات ثنائية وتمثل بستة عشر بت (Word = 2 Byte = 16 Bit)

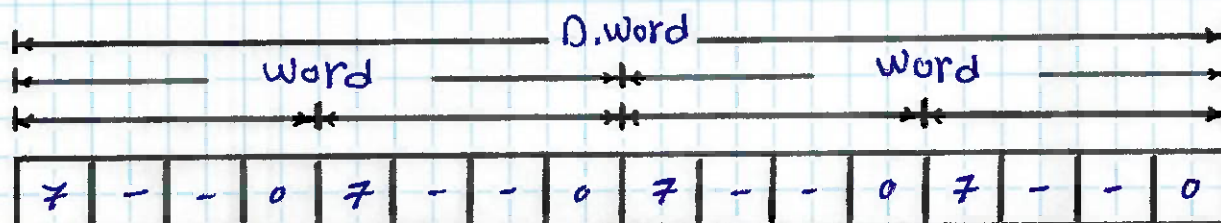


MSB

LSB

٤- الكلمة المزدوجة (Double Word)

وهي عبارة عن ثمانية وثلاثين خانات ثنائية وتمثل بثمانية وثلاثين بت (D.Word = 4 Byte = 32 Bit)

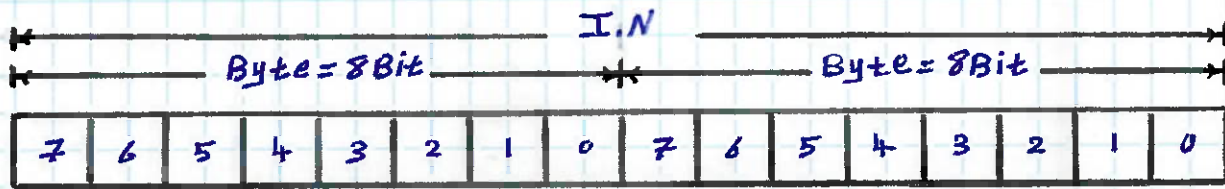


MSB

LSB

⑥ - العدد الصحيح (Integer Number)

وهو عبارة عن ستة عشر خانة ثنائية ويمثل بستة عشر بت ($I.N = 2 \text{ Byte} = 16 \text{ Bit}$)
وهي أعداد لها إشارة في المدى من (-32768) إلى $(+32768)$



MSB

LSB

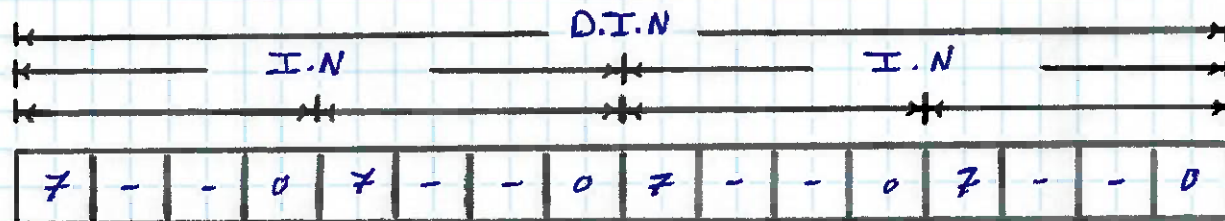
وتحدد الإشارة رقم (15) إشارة العدد

فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة)

وإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد (سالبة)

⑦ - العدد الصحيح المزدوج (Double Integer Number)

وهو عبارة عن اثنين وثلاثين خانة ثنائية ويمثل برثنين وثلاثين بت ($D.I.N = 2 I.N = 4 \text{ Byte} = 32 \text{ Bit}$)



MSB

LSB

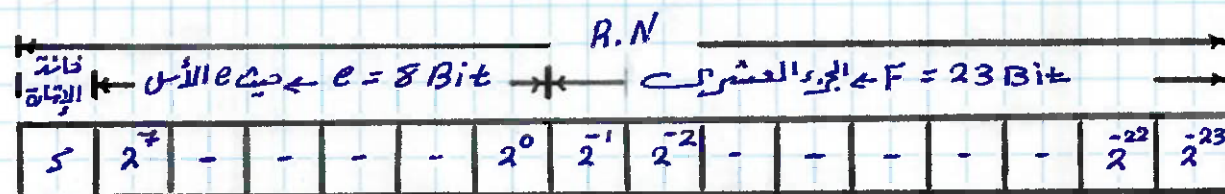
وتحدد الإشارة رقم (31) إشارة العدد

فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة)

وإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد (سالبة)

⑧ - العدد الحقيقي (Real Number)

وهو عبارة عن اثنين وثلاثين خانة ثنائية ويمثل برثنين وثلاثين بت ($R.N = 4 \text{ Byte} = 32 \text{ Bit}$)
وتسمى بالأعداد ذات العائمة



ويمكن تمثيلها بالمعادلة

$$R.N = 1 \times F \times 2^{e-127}$$

حيث أنه

5 ← تمثل الإشارة فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة) وإذا كانت (1)

فتكون إشارة العدد (سالبة)

F ← الجزء العشري

e ← الأس

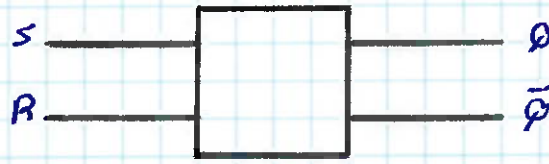
* برجة الدوال المتقدمة

وتنقسم إلى

- ① - برجة دوال التوحيد والتصفير
- ② - برجة المؤقتات
- ③ - برجة العدادات

* أولًا: برجة دوال التوحيد والتصفير (Set/Reset)

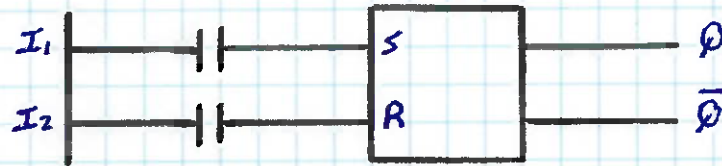
① - الرمز



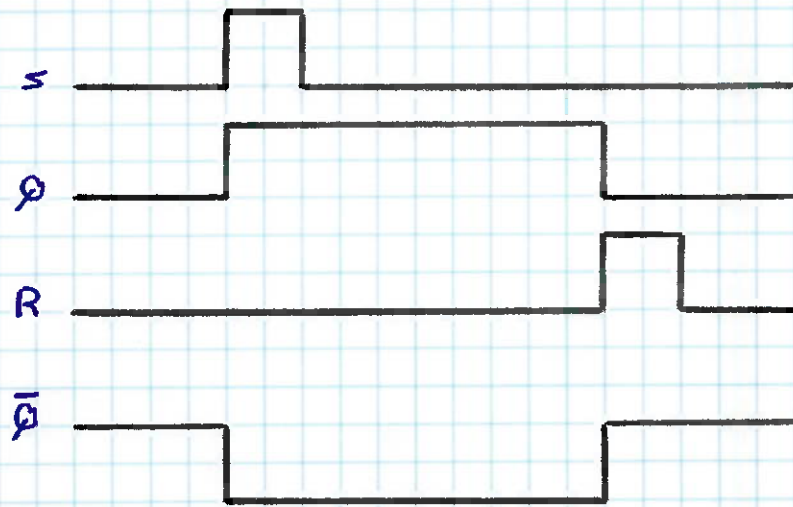
② - الخط الزمني (CSF)



③ - الخط الزمني (LAD)



④ - الخط الزمني



⑤ - الاستخدام

تستخدم دالة التوحيد والتصفير (SR) في المحافظة على حالة التويميل عند نقطة خرج معين مثل (Q) أو إلغاء ذلك التويميل، فإذا استخدمنا (set) يتم المحافظة على حالة التويميل (ON) أما إذا استخدمنا (Reset) يتم إلغاء هذه الحالة

⑥ - فائدة الدالة

وهذه الدالة مفيدة جدًا حيث أنه باستخدام إشارة دخل قصيرة زمنيًا يمكننا جعل الخرج أو مكان معين في الذاكرة في حالة (ON) لفترة طويلة حتى تأتي إشارة أخرى لحمل (Reset)

* ثانياً: برمجة المؤقتات (Timers)

١- تعريف المؤقت (وظيفة المؤقت)

هو من أهم العناصر المستخدمة في العمليات الصناعية أو عمليات التحكم، ووظيفة المؤقتات الأساسية في عمليات التحكم هي الحصول على تأخير زمني التوصيل لفترة معينة (Time Delay ON) T_{ON} أو هناك بعض الوظائف للمؤقتات يمكن الحصول عليها باستخدام (Time Delay OFF) T_{OFF}

٢- العمليات الصناعية التي تحتاج إلى استخدام المؤقتات

١- عمليات اللحام

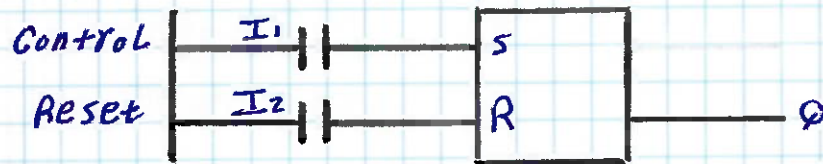
٢- عمليات الدهان

٣- عمليات معالجة الحرارة

٤- التحكم في أكثر من عملية في نفس الوقت وذلك لتخصيص الزمن بين كل عملية وأخرى مثل ضبط الزمن بين إيقاف محرك كهربائي وبدء محرك آخر

٣- المؤقت الأساسي في أبسط صورة

ويمكن تمثيل المؤقت الأساسي في أبسط صورة على شكل مربع يتكون من نقطتين دخل (S-R) ونقطة خرج (Q)



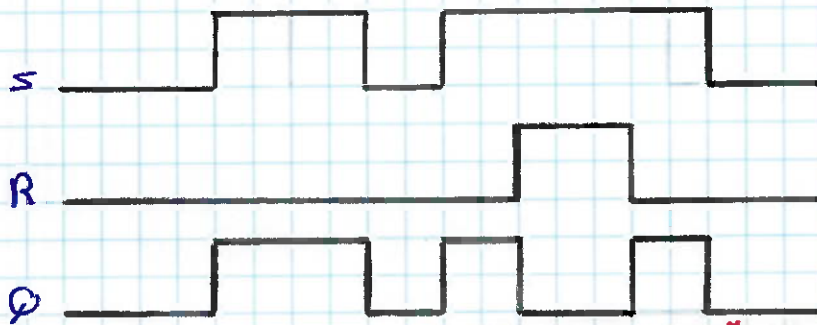
• نقطة الدخل (S) هي طرف البدء (start) لعمل المؤقت ويتم بده عند ما تتغير إشارة الدخل من

الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1)

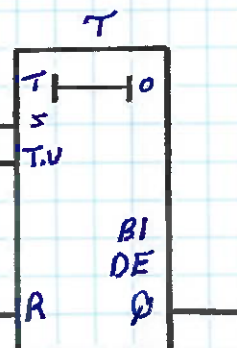
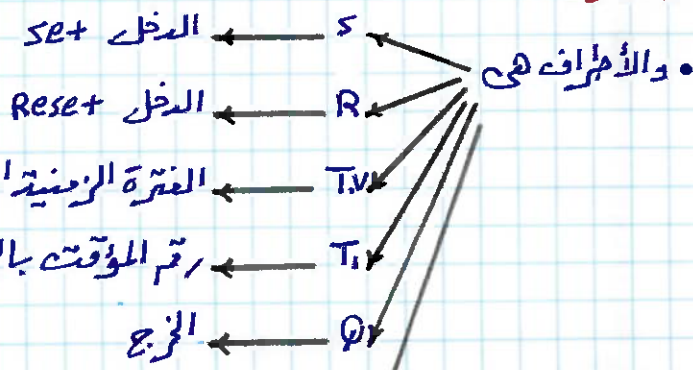
• نقطة الدخل (R) هي طرف الإيقاف (OFF) لعمل المؤقت ويتم إيقافه عند ما تتغير إشارة الدخل من

الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0)

٤- المخطط الزمني



٥- المخطط الزمني (CSF) للمؤقتات بصيغة عامة

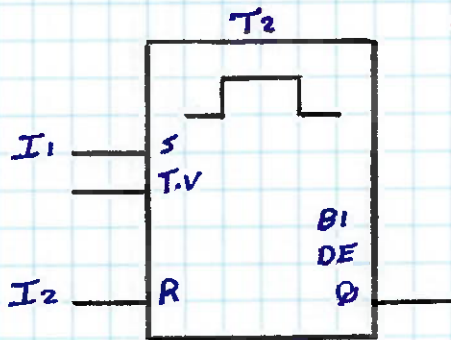


٥- أنواع المؤقتات

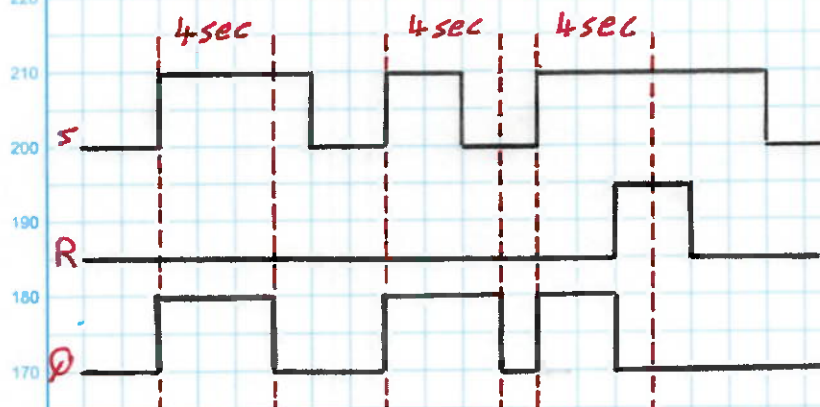
- ٥- المؤقت النبضي
- ٥- المؤقت النبضي المحقق
- ٥- مؤقت التشغيل المتأخر
- ٥- مؤقت التشغيل المتأخر المخزن
- ٥- مؤقت الإلغاء المتأخر

⑤ - المؤقت النبضي المتعدد

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني



⑤ - طريقة العمل

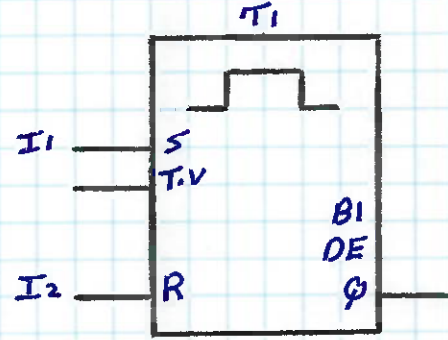
- ⑤ - عندما تتغير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة الزمنية المضبوط عليها المؤقت وهي (4 sec)

- ⑥ - عندما تتغير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة الزمنية المضبوط عليها المؤقت

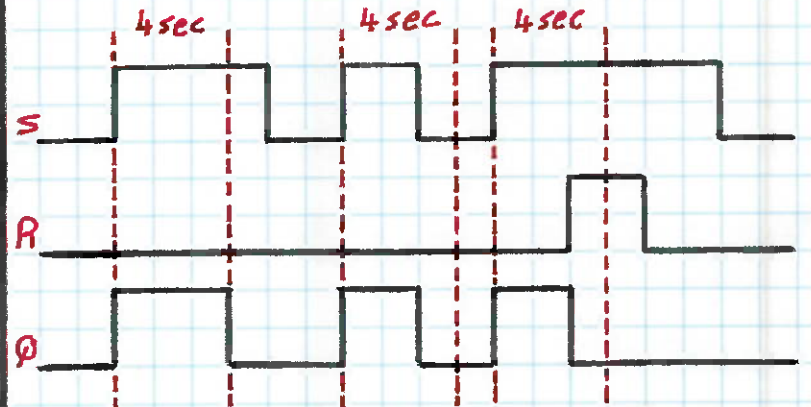
- ⑦ - عندما تتغير إشارة الدخل (Reset+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع وجود إشارة (set+) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عن العمل

⑤ - المؤقت النبضي

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني



⑤ - طريقة العمل

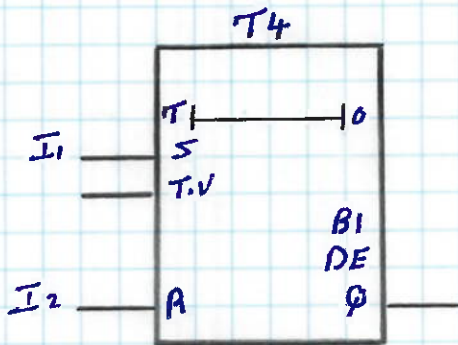
- ⑤ - عندما تتغير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة المضبوط عليها المؤقت وهي (4 sec)

- ⑥ - عندما تتغير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 0) وذلك خلال فترة أقل من الفترة المضبوط عليها المؤقت

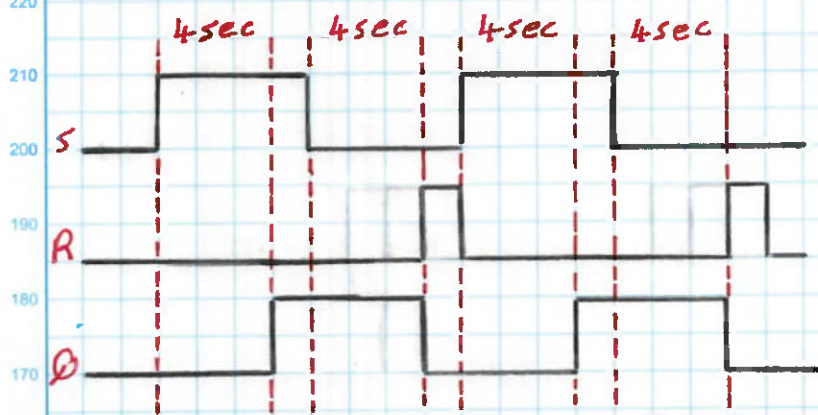
- ⑦ - عندما تتغير إشارة الدخل (Reset+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع وجود إشارة (set+) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عن العمل

⑥ - مؤقت التشغيل المتأخر الخرج

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني

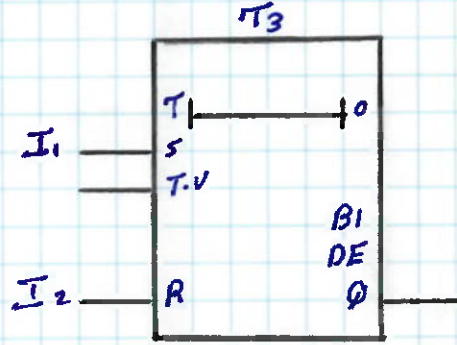


⑤ - طريقة العمل

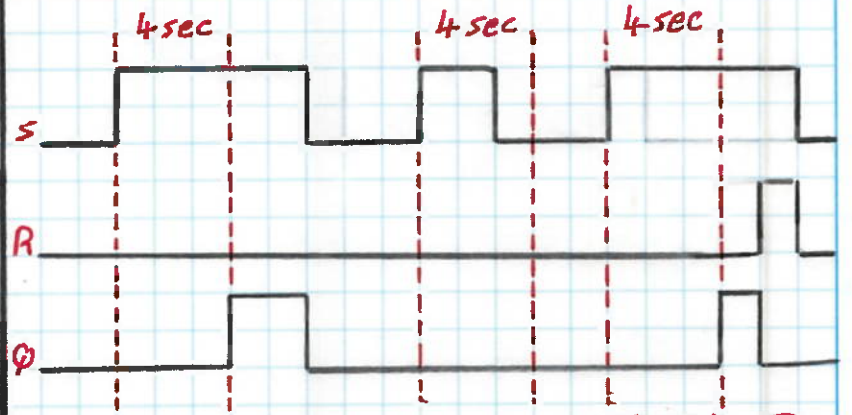
- ① - عندما تتغير إشارة الدخل (set) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset) يكون الخرج (Q = 0) ولا يحدث تأخر في ظهور الخرج بعد تطبيق إشارة الدخل (set) بفترة زمنية محددة سابقاً
- ② - عندما تتغير إشارة الدخل (set) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset) يكون الخرج (Q = 0) ولا يحدث تأخر في ظهور الخرج بعد تطبيق إشارة الدخل (set) بفترة زمنية محددة سابقاً
- ③ - عندما تتغير إشارة الدخل (Reset) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (set) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عند العمل

⑤ - مؤقت التشغيل المتأخر

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني

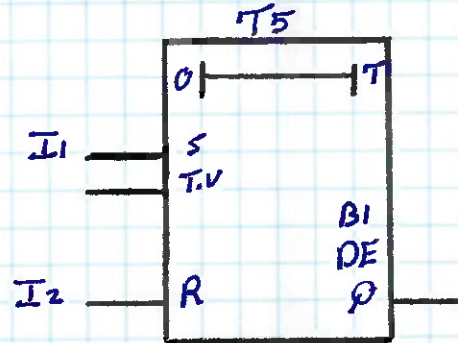


⑤ - طريقة العمل

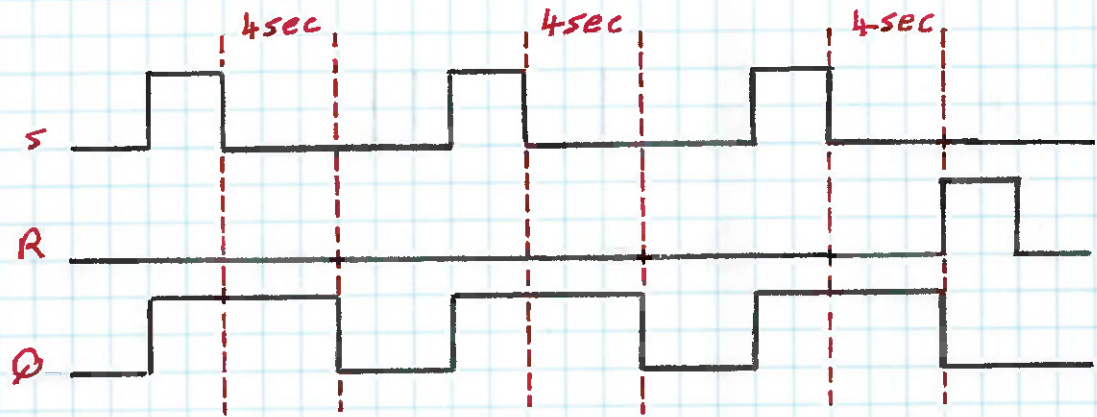
- ① - عندما تتغير إشارة الدخل (set) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset) يكون الخرج (Q = 1) ولا يحدث تأخر في ظهور الخرج بفترة زمنية محددة سابقاً
- ② - عندما تتغير إشارة الدخل (set) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset) يكون الخرج (Q = 0)
- ③ - عندما تتغير إشارة الدخل (Reset) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (set) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عند العمل

⑥- مؤقتة الإلغاء المتأخر

⑤- الرمز



⑤- المخطط الزمني



⑤- طريقة العمل

⑤- فصل على إشارة الرجوع (R) في نفس اللحظة التي يتم فيها تغيير إشارة الدخل (SE+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1)

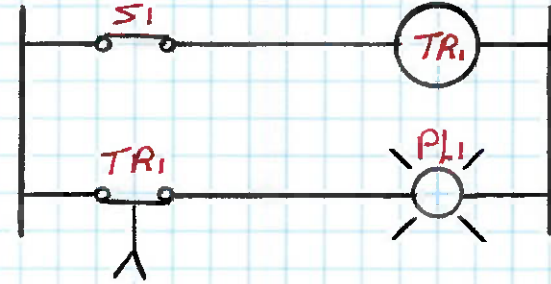
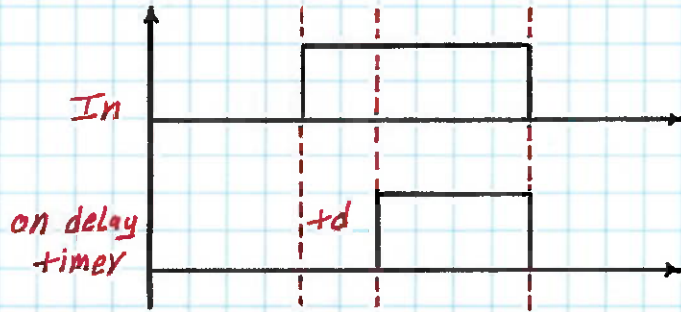
⑤- وبعد انتهاء إشارة الدخل (SE+) بفترة زمنية محددة سابقاً يتم إلغاء الرجوع

⑤- وعند ما تتغير إشارة الدخل (Reset) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) يتم إلغاء الرجوع وتصبح (Q=0)

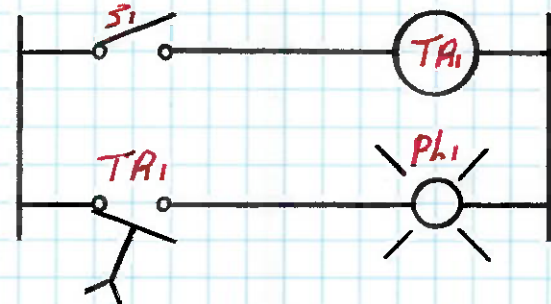
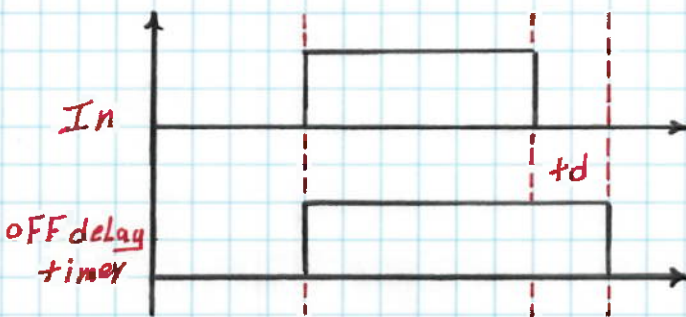
⑤ - أنواع المؤقتات الزمنية

• أولاً : حسب زمن التأخير

- ① - مؤقت يؤخر في بداية التوصيل ويسمى (on delay timer)
وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيقه الدخل بزم من تأخير مقداره (+d)



- ② - مؤقت يؤخر في نهاية التوصيل ويسمى (off delay timer)
وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الخرج بزم من تأخير مقداره (+d)

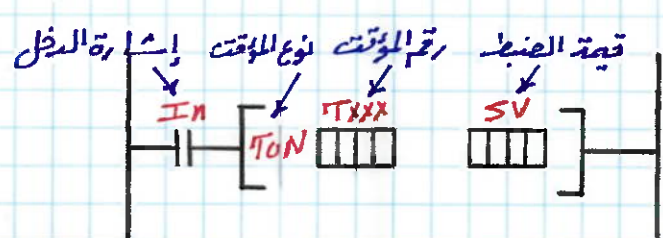
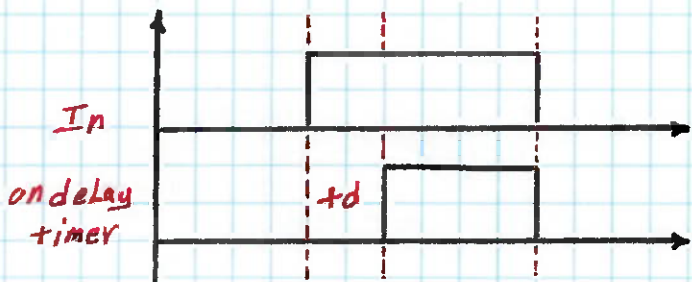


• ثانياً حسب الأساس الزمني

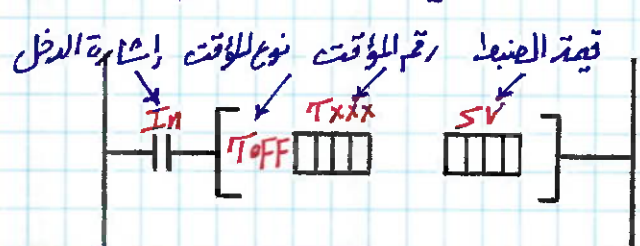
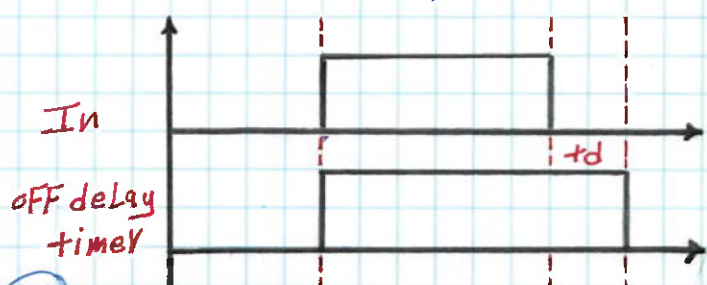
- ③ - مؤقت الأساس الزمني 100ms وعددهم في الذاكرة 32 timer يبدأ من T000 حتى T031
④ - مؤقت الأساس الزمني 10ms وعددهم في الذاكرة 16 timer يبدأ من T032 حتى T047

⑥ - تعليمات المؤقتات

- ① - الصورة العامة لتعليمات المؤقت من نوع (on delay timer)



- ② - الصورة العامة لتعليمات المؤقت من نوع (off delay timer)



* مسائل المؤقتات

٥- ٢ مركات يتم التحكم فيها باستخدام جهاز الـ PLC

مهم برنامج تحكم LAD بحيث يتم التشغيل المتتابع للثلاث

على أنه يكون الفصل الزمني بين الحرك والذي يليه

٣ ثانية ، ملحوظة

الحركة الأولى يبدأ العمل فوراً عند الضغط على مفتاح

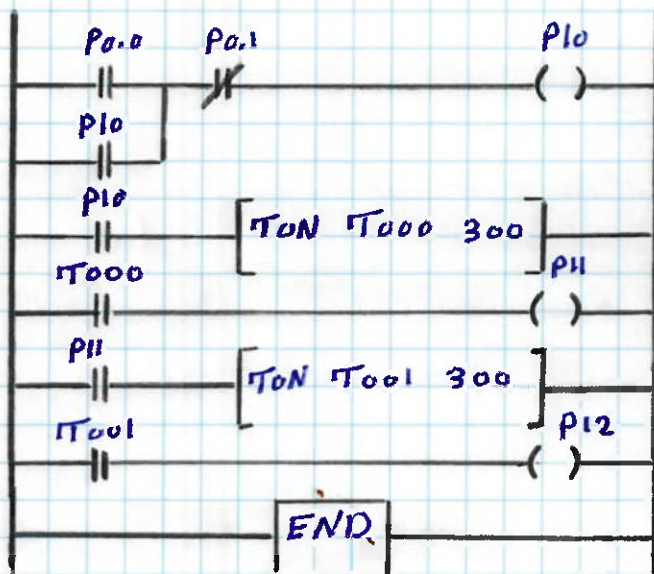
التوصيل وتقف جميع المركات عند الضغط على مفتاح

الإيقاف

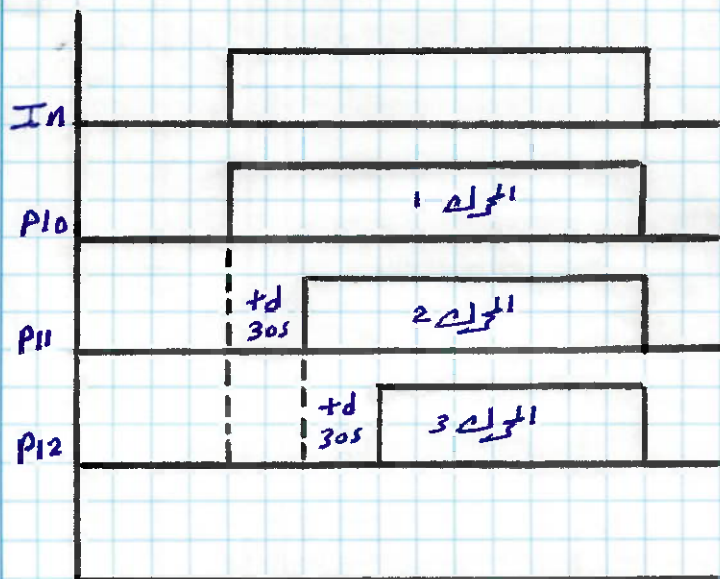
امتحان
مايو
٢٠١٨

الحل

المخطط السلعي LAD



المخطط الزمني



٥- ورشة نجارة بها محرك لقطع الأخشاب ولوحة بياض

والمطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز الـ PLC

لعمل التالي

١- عند الضغط على مفتاح التشغيل $S+M2+$ تفريغ اللثة

فوراً

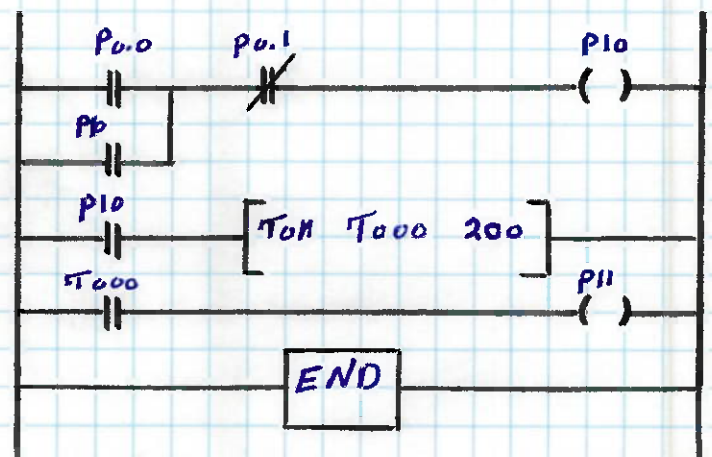
٢- بعد ٥ ثانية من إضاءة اللثة يعمل المحرك

٣- عند الضغط على مفتاح الإيقاف $S+M2+$ يتوقف

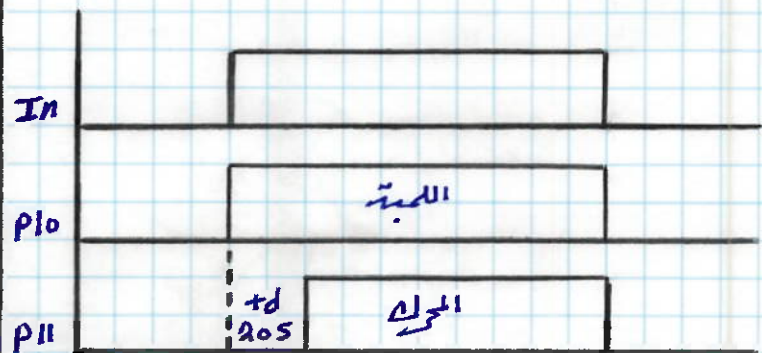
المحرك واللثة

الحل

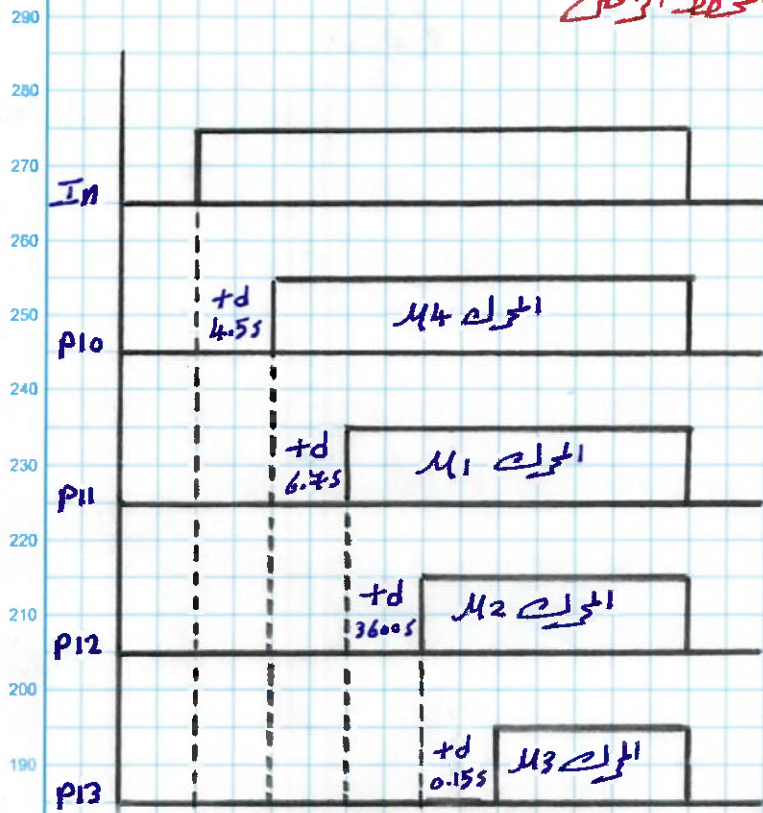
المخطط السلعي LAD



المخطط الزمني



المخطط الزمني.



٢- وحدة مناعية بها أربعة محركات تعمل بتتابع زمنى على

الغواتالى

- ١- المحرك $M1$ يعمل بعد 6.7 sec من لحظة تشغيل المحرك $M4$
 - ٢- المحرك $M4$ يعمل بعد 4.5 sec من لحظة الضغط على مفتاح $Start$
 - ٣- المحرك $M3$ يعمل بعد 150 msec من لحظة تشغيل المحرك $M2$
 - ٤- المحرك $M2$ يعمل بعد 6 min من لحظة تشغيل المحرك $M1$
- وعند الضغط على مفتاح $Stop$ تتوقف جميع المحركات

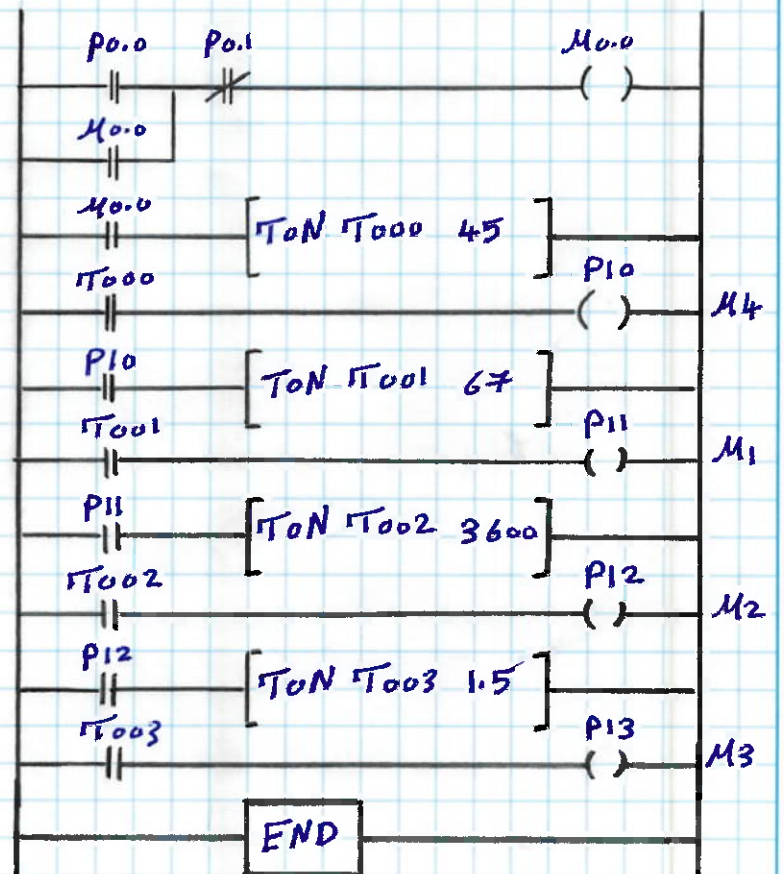
عن العمل والمطلوب

١- كتابة برنامج LAD

٢- رسم المخطط الزمني

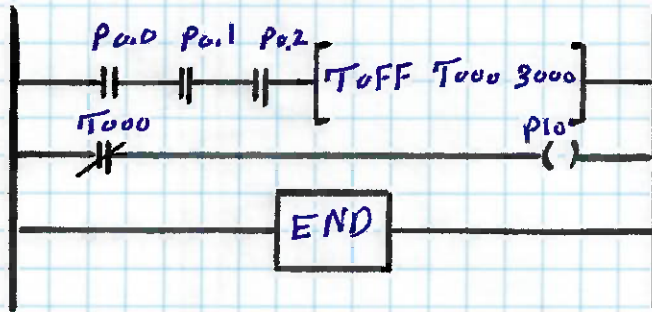
== الحل ==

المخطط السلمى LAD .

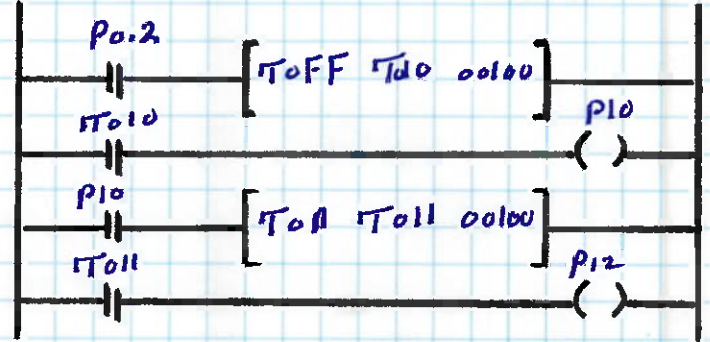


٥- باستخدام جهاز الـ PLC مهم دائرة LAD للتحكم في إطفاء إشارة منارة منارة ثلاث أبواب بحيث تطفئ الأنوار بعد 5 دقائق من غلق جميع الأبواب

الحل

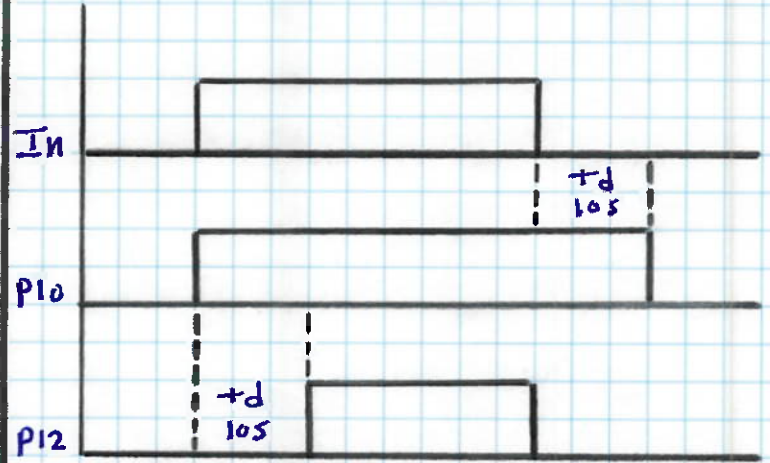


٥- موضح ذلك المخطط السليم التالي إشرح البرنامج مع توضيح ذلك بالمخطط الزمني



الحل

المخطط الزمني



الشرح

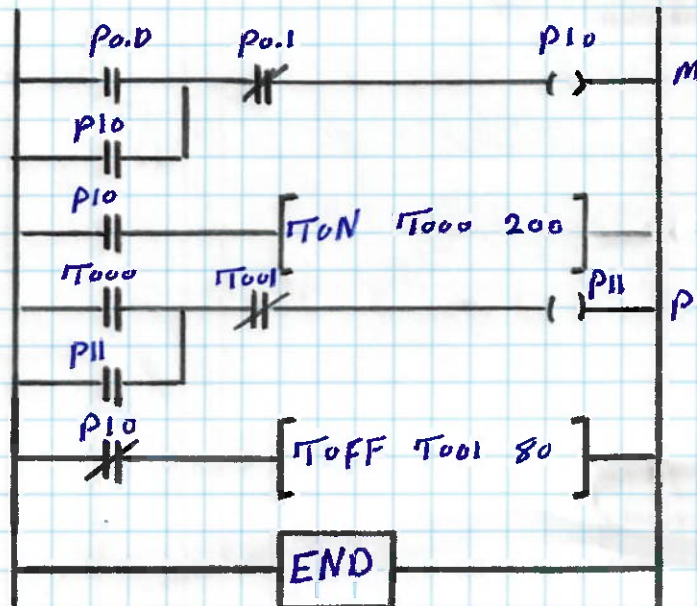
٥- يتم التحكم في الخرج (P10) بتأخير إيقاف فترة زمنية قدرها (105) ثواني وذلك عن طريق المؤقت الزمني (T010)

٥- يتم التحكم في الخرج (P12) بتأخير تشغيل فترة زمنية قدرها (105) ثواني وذلك عن طريق المؤقت الزمني (T011)

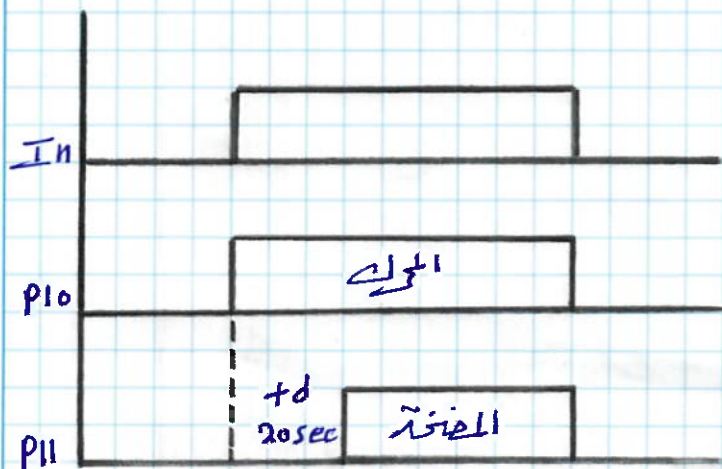
⑦ - ورشة صغيرة بها محرك كهربائي (M) ومفخة (P) والمطلوب تصميم نظام تحكم PLC لعمل الآتي :-
عند الضغط على مفتاح $S+M$ يبدأ المحرك (M) في العمل فوراً ثم بعد 20 ثانية يتم تشغيل المفخة (P) بعد إيقاف المحرك من مفتاح $S+P$ ثم يتم إيقاف المفخة بعد 8 ثوانٍ
اكتب برنامجاً PLC مع رسم الخطة الزمنية

===== الحل =====

الخطة السلمية LAD



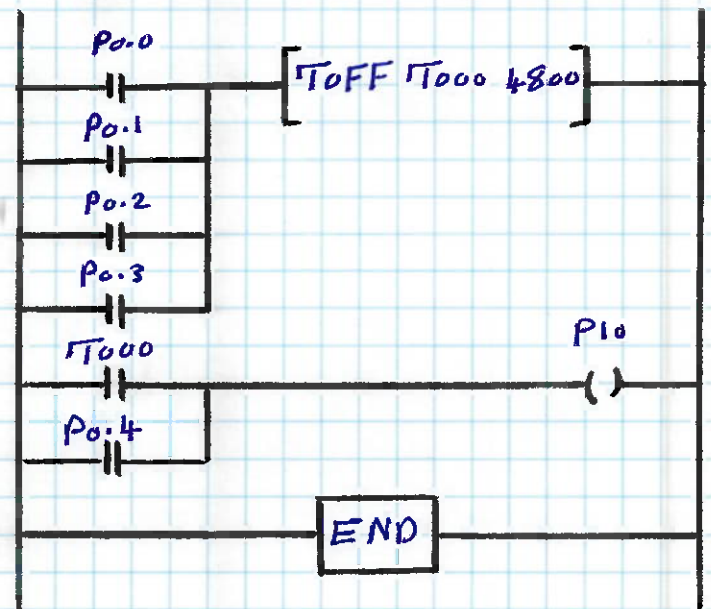
الخطة الزمنية



⑥ - باستخدام جهاز الـ PLC مهم دائرة تحكم في إضاءة سلم مبنى سكني مكون من أربعة أدوار بحيث تطفئ الأضواء بعد 8 دقائق من التشغيل في أي دور مع استمرار تشغيل الإضاءة في حالة الطوارئ

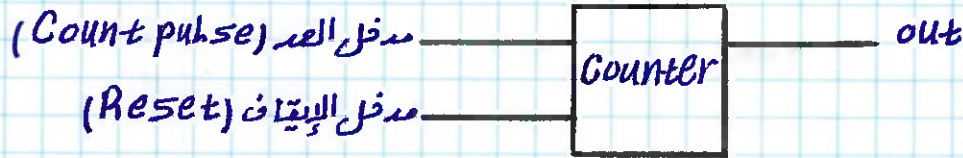
===== الحل =====

الخطة السلمية LAD



* ثالثاً: برمجة العدادات (Counters)

٥- الرمز



٦- التعريف

العدادات المستخدمة في أجهزة PLC هي عدادات تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العدادات الطبيعية والوظيفة الأساسية للعدادات هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة المدخل الحالية وذلك لتنفيذ مهمة معينة وأيضاً تستخدم في أغراض أخرى مثل القيام بعملية عد منتج معين في أحد خطوط الإنتاج وأيضاً تستخدم في أغراض التحكم مثل المؤقتات

وللعداد دخلان أحدهما يسمى مدخل العد (Count pulse) والآخر يسمى مدخل الإيقاف (Reset) ومخرج

واحد (out)

٧- أنواع العدادات

- هناك ثلاثة أنواع من العدادات
- ① - العداد التصاعدي (CTU)
 - ② - العداد التنازلي (CTD)
 - ③ - العداد التصاعدي التنازلي (CTUD)

لنفس
العدادات
التي
تستخدم

⑤ - العداد التصاعدي (CTU)

⑤ - الاستخدام

يستخدم بكثرة في مصانع تعبئة الزجاجات

⑥ - مكونات تعليمة العداد التصاعدي

⑤ - نوع العداد التصاعدي ← CTU

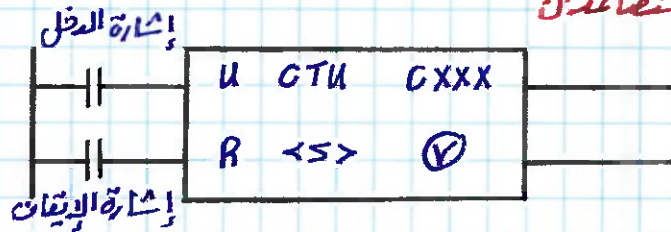
⑥ - رقم تلامس العداد ← CXXX

⑤ - قيمة الضبط ← SV

⑥ - إشارة الدخل ← U

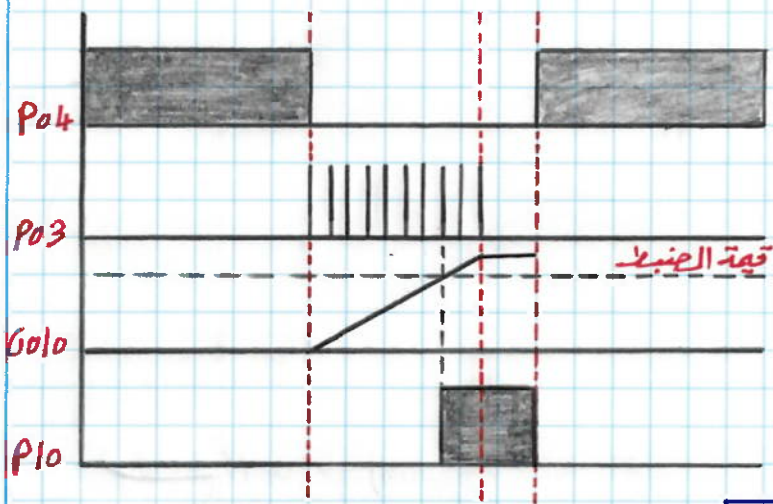
⑥ - إشارة الإيقاف ← R

⑦ - شكل يوضح تعليمة العداد التصاعدي



⑧ - مثال على العداد التصاعدي

إشرح البرنامج التالي مستعيناً بالخطط الزمنية



الحل

⑤ - الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0

⑥ - عندما يتغير الدخل (P03) من 0FF إلى 0N تزداد القيمة الجارية للعداد بمقدار 1

⑦ - خرج العداد (C010) يتحول إلى 0N عندما تتساوى القيمة الجارية للعداد مع قيمة الضبط

⑧ - خرج العداد (C010) يتحول إلى 0FF عندما يتغير الدخل (P04) من 0FF إلى 0N

⑨ - الدخل (P04) هو مدخل إيقاف العداد (التصغير)

٥- العداد التنازلي (CTD)

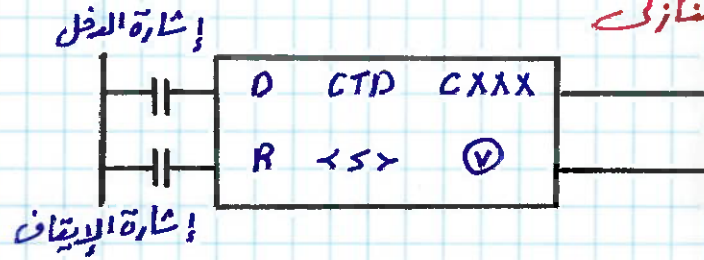
٥- الاستخدام

- يستخدم بكثرة عند مدخل انتظار السيارات ويعمل كالتالي :-
- ٥- عندما يكون الجراج خالياً تكون القيمة الابتدائية للعداد هي القيمة العظمى لسعة الجراج
 - ٥- تقل قيمة العداد بمقدار عند دخول كل سيارة
 - ٥- عندما تصل قيمة العداد إلى ٥ تفرغ لافتة على باب الجراج مكتوب عليها ممنوع الدخول

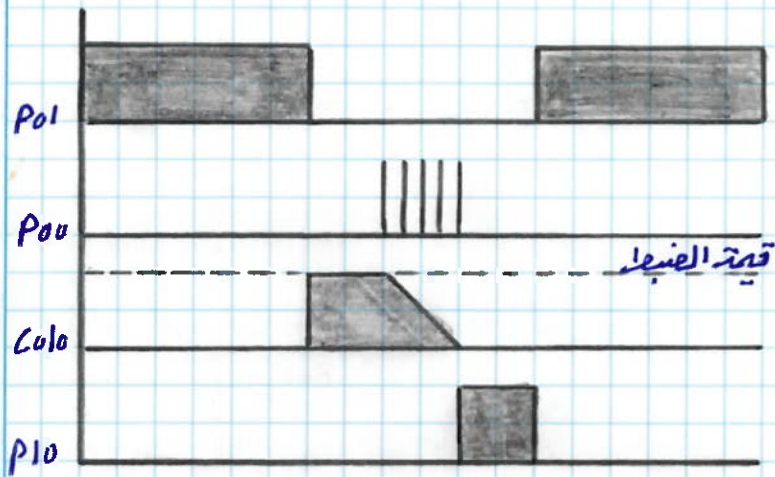
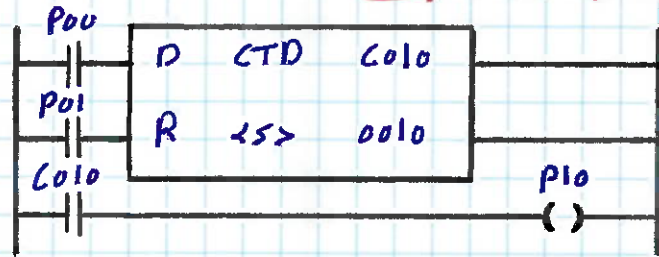
٥- مكونات تعليمة العداد التنازلي

- ٥- نوع العداد التنازلي ← CTD
- ٥- رقم تلامس العداد ← CXXX
- ٥- قيمة الضبط ← SV
- ٥- إشارة الدخول ← D
- ٥- إشارة الإيقاف ← R

٥- شكل يوضح تعليمة العداد التنازلي



٤- مثال على العداد التنازلي



الحل

- ٥- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط
- ٥- عندما يتغير الدخل (P00) من 0FF إلى 0N تقل القيمة الجارية للعداد بمقدار ١
- ٣- خرج العداد (C010) يتحول إلى 0N عندما تصبح القيمة الجارية للعداد = ٥
- ٤- خرج العداد (C010) يتحول إلى 0FF عندما يتغير الدخل (P01) من 0FF إلى 0N
- ٥- الدخل (P01) هو مدخل الإيقاف للعداد (التصفير)

٥- العداد التصاعدي التنازلي (CTUD)

٥- مكونات تعليمة العداد التصاعدي التنازلي

٥- نوع العداد التصاعدي التنازلي ← CTUD

٥- رقم تلامس العداد ← CXXX

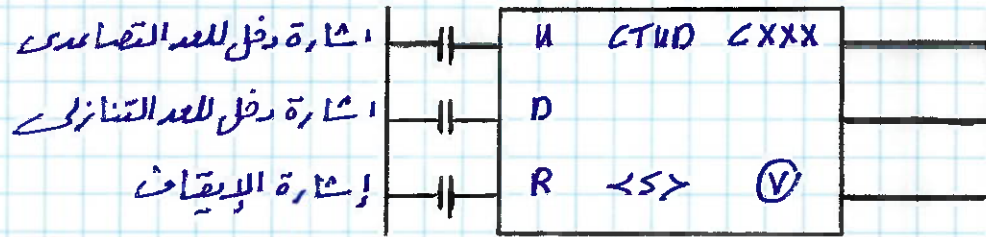
٥- قيمة الضبط ← 5V

٥- إشارة دخل للعداد التصاعدي ← U

٥- إشارة دخل للعداد التنازلي ← D

٥- إشارة الإيقاف ← R

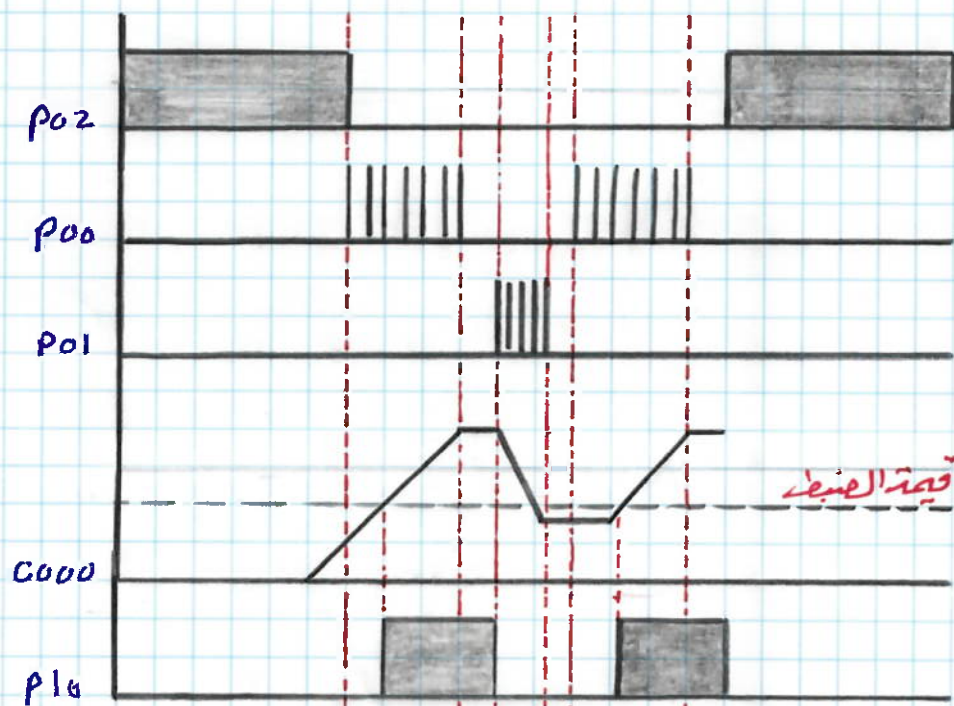
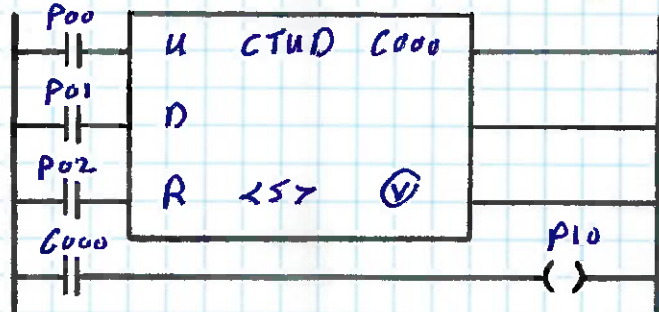
٥- شكل يوضح تعليمة العداد التصاعدي التنازلي



٥- مثال على العداد التصاعدي التنازلي

إشعاع الخطط التالي مستقيماً بالخطوط الزمن

منهذه
عبد الرحمن الحمادي

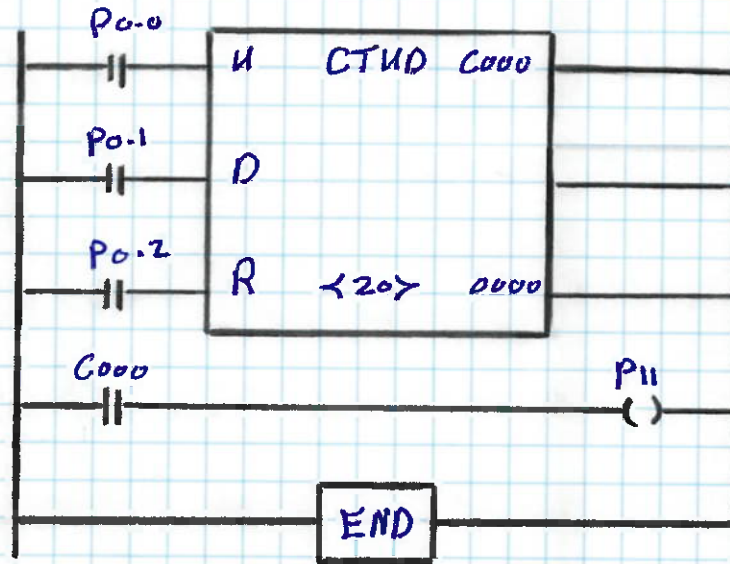


مثال ٥ -

برامج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج، مهم برنامجي باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عدد الأفراد داخل المراجحة 20 سيارة تغلق لافتة ممنوع الدخول علماً بأنه :-

P0.0	حساس بوابة الدخول
P0.1	حساس بوابة الخروج
P0.2	دخل الإيقاف (تصغير العداد)
P11	اللافتة (الخروج)

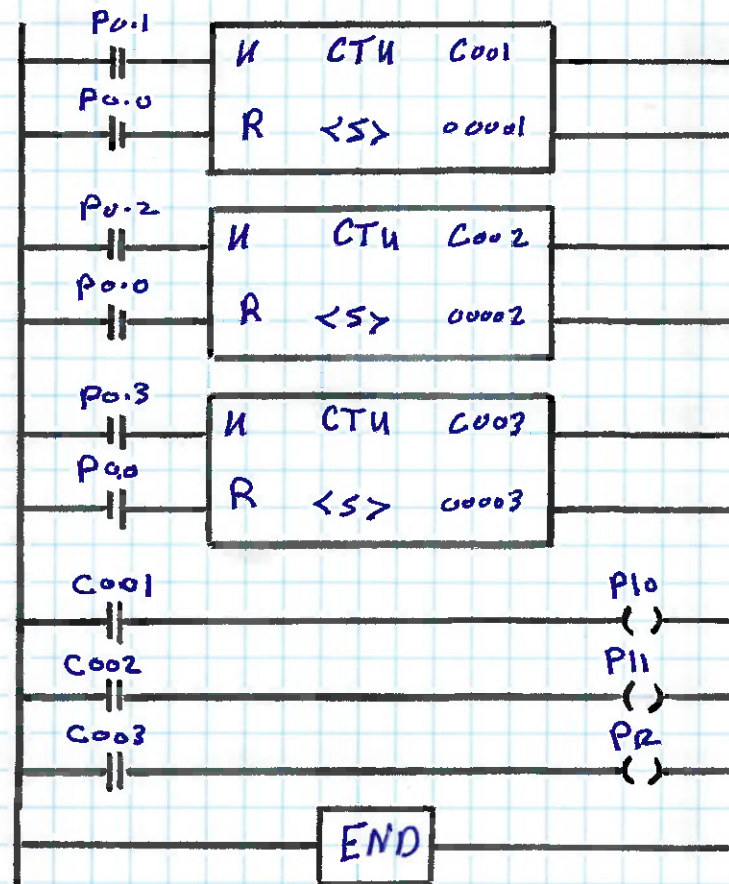
الحل



سؤال ٥ :-

يتم تشغيل ثلاثة سيور بثلاثة محركات بتكرار الضغط على مفتاح توصيل الدخل A على التوالي سيرا ثم عكس ثم سيرا ثم عكس
سيرا 3، وبالضغط على مفتاح الفصل P0 يتم إيقاف السيور ما أكتب برنامج التحكم LAD

===== الحل =====



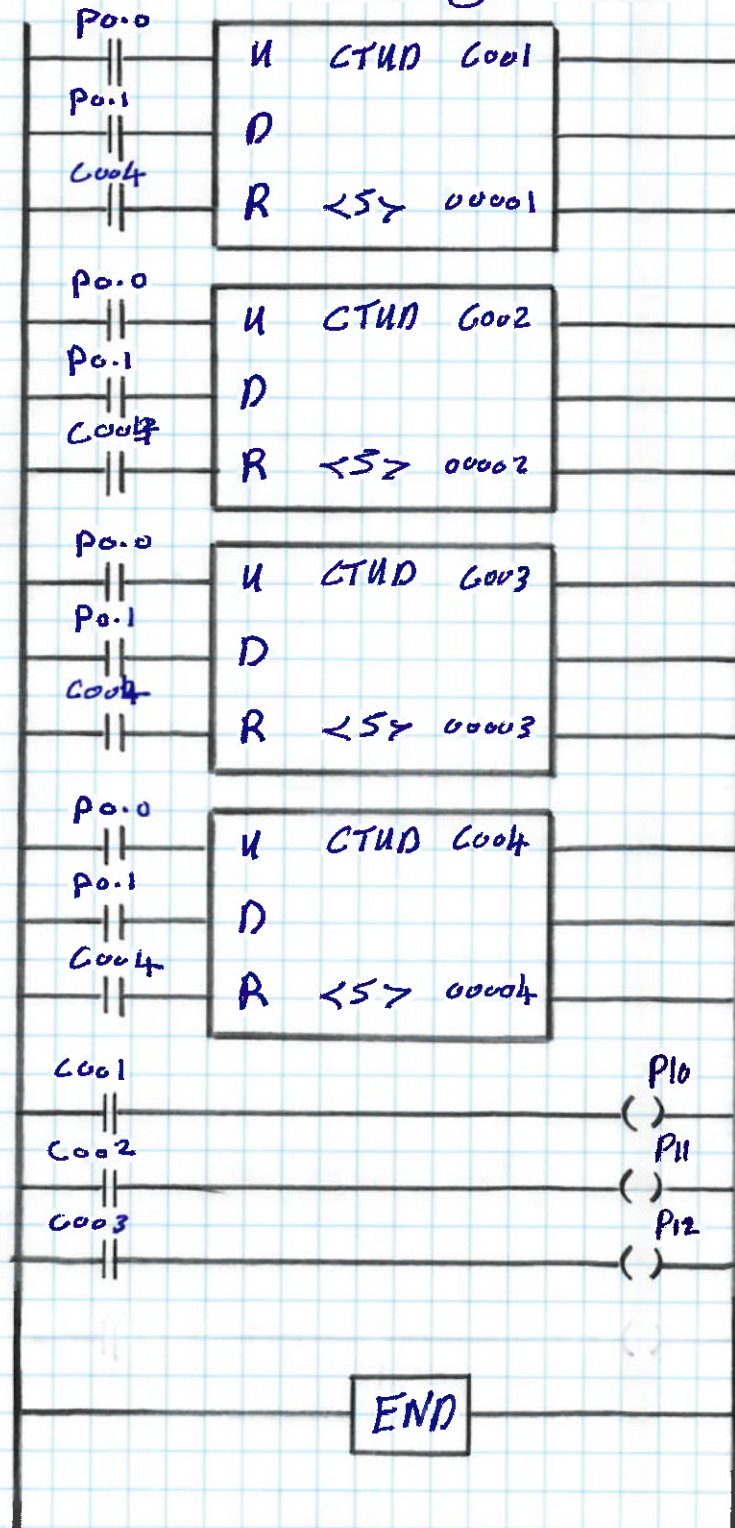
مسألة ٢ :-

محركات يتم التحكم في تشغيلهم بواسطة جازر PLC بالشروط الآتية

٥- عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار ١

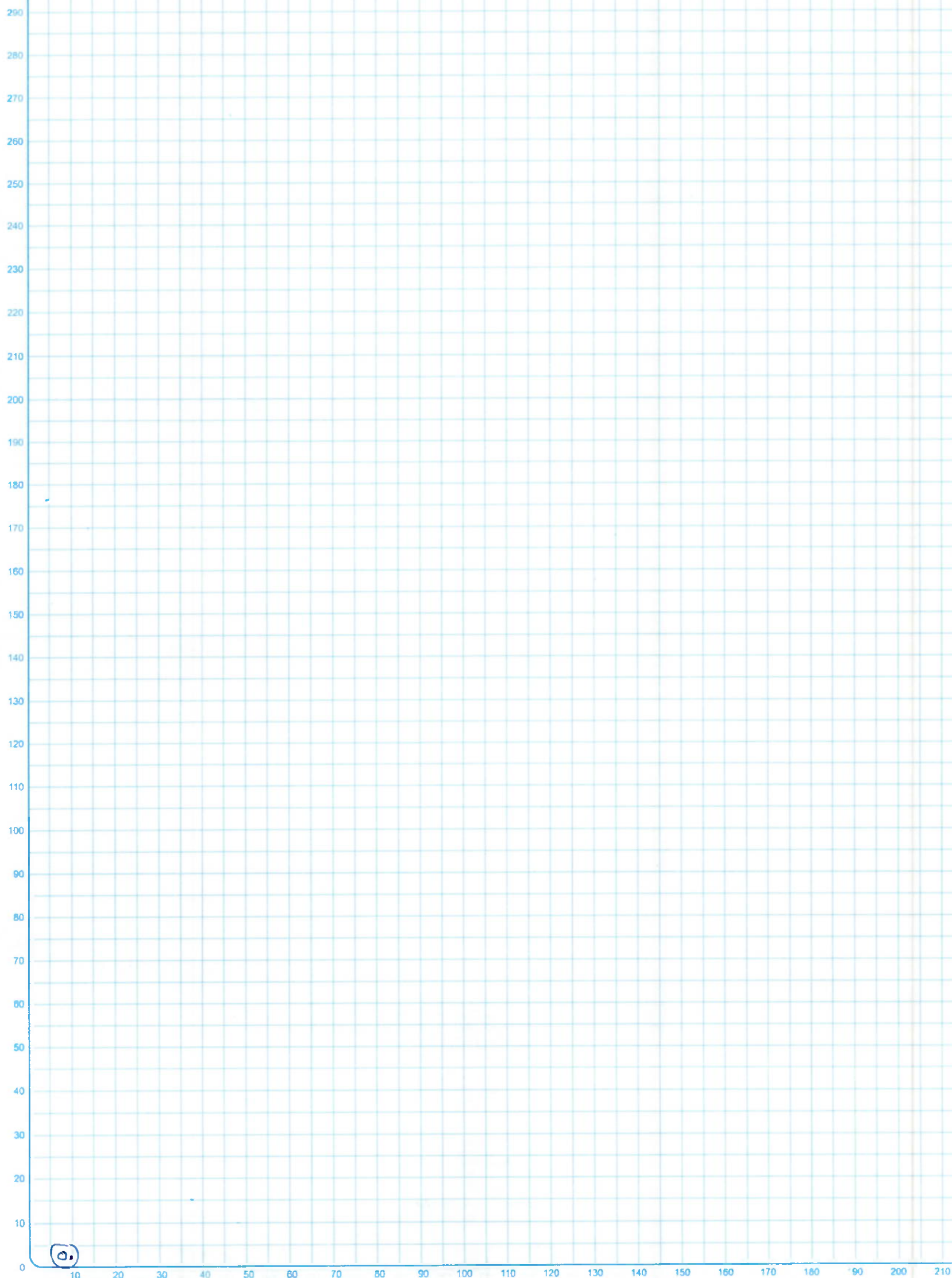
٦- عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار ١

فإذا فاشت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فإن جميع المحركات تتوقف عن العمل

يوجد للمسألة ستة
مايو ٢٠٢٣الحلهذه هي
المحركات التي
تعمل

Subject : _____

Date : ____ / ____ / 20 ____



في الإزاحة

٥- وظائف الإزاحة

تستخدم وظائف الإزاحة لإزاحة البيانات الثنائية إلى اليمين أو اليسار، ويمكن من خلال أجهزة الـ PLC

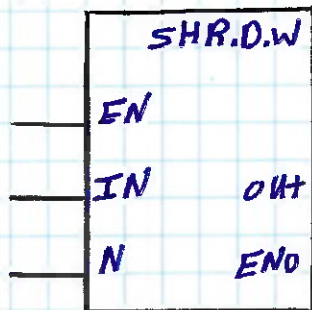
- الحصول على وظائف الإزاحة الآتية:
- ⑤- إزاحة كلمة لليمين
 - ⑥- إزاحة كلمة مزدوجة لليمين
 - ⑦- إزاحة كلمة لليسار
 - ⑧- إزاحة كلمة مزدوجة لليسار
 - ⑨- إزاحة عدد صحيح لليمين
 - ⑩- إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

٥- المعاملات المستخدمة في الإزاحة

الرمز	المعنى
EN	تحميل الأمر
IN	القيمة المراد إزاحتها
N	عدد مرات الإزاحة
OUT	نتائج عملية الإزاحة
ENO	تحميل الناتج

⑤ - إزاحة كلمة مزدوجة لليمين

⑥ - الرمز العام لإزاحة كلمة مزدوجة لليمين

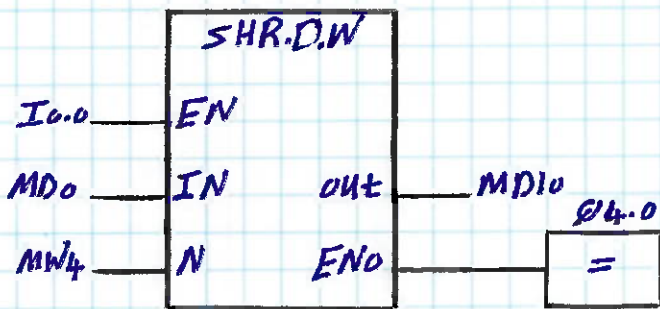


للمسح
للمسح
للمسح

مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة المزدوجة (FA55AAFF)

عدد ٣ مرات لليمين

⑥ - الرمز الخاص بالمثال



④ - كيفية العمل

⑤ - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (٥) إلى (١١)

⑥ - يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة (MD0) لليمين

حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW4)

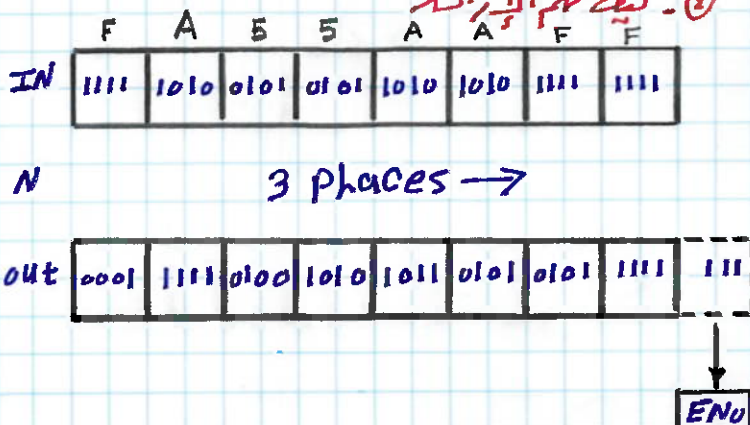
⑤ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

⑥ - يتم ضبط المخرج (04.0) حسب أزيبت

تمت إزاحة

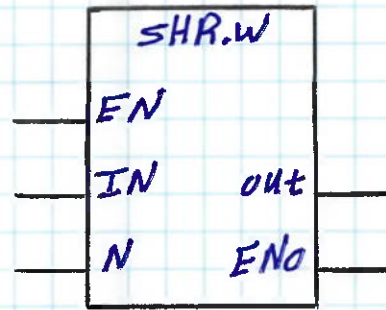
④ - كيف تتم الإزاحة



٥٢

⑤ - إزاحة كلمة لليمين

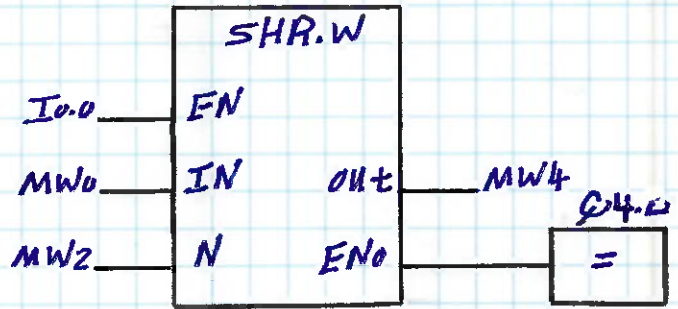
⑥ - الرمز العام لإزاحة كلمة لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة (6621) عدد ٣

مرات لليمين

⑥ - الرمز الخاص بالمثال



④ - كيفية العمل

⑤ - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (٥) إلى (١١)

⑥ - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) حسب العدد

المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

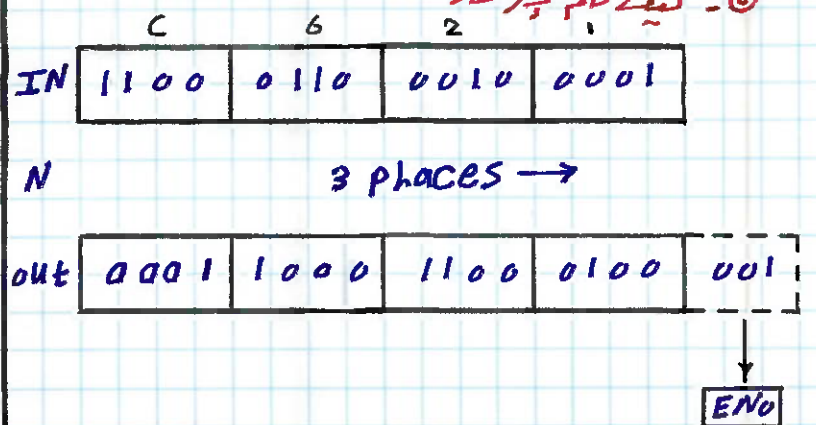
⑤ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

⑥ - يتم ضبط المخرج (04.0) حسب أزيبت

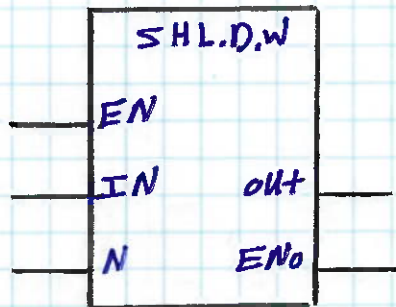
تمت إزاحة

④ - كيف تتم الإزاحة



④ - إزاحة كلمة مزدوجة لليسار

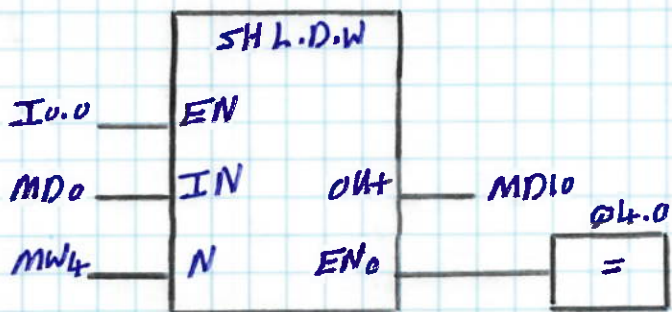
⑤ - الرمز العام لإزاحة كلمة مزدوجة لليسار



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة المزدوجة (30203142)

عدد 5 مرات لليسار

⑥ - المثال الخامس بالمثال



⑤ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة (MD0) لليسار

حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW4)

③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب أزيبت

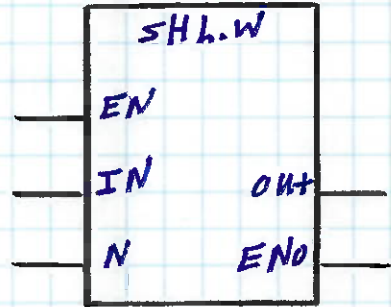
تمت إزاحة

⑥ - كيف تتم الإزاحة



⑤ - إزاحة كلمة لليسار

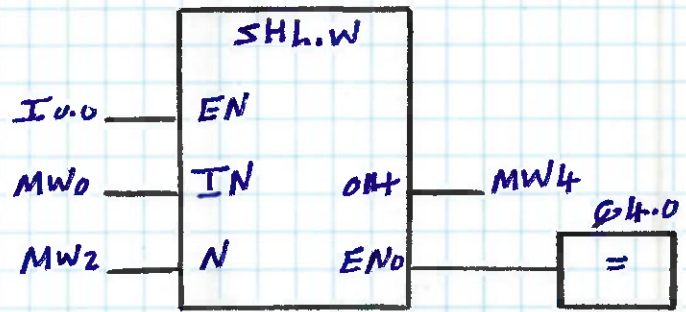
⑥ - الرمز العام لإزاحة كلمة لليسار



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة (A310) عدد 4

مرات لليسار

⑥ - الرمز الخامس بالمثال



⑤ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) لليسار حسب

العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

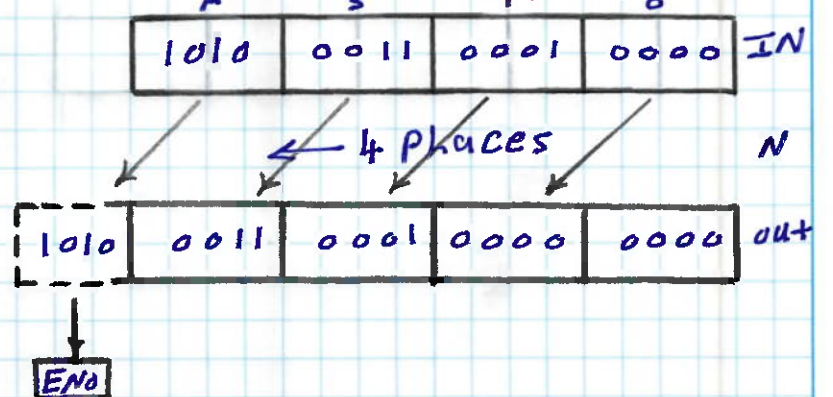
③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب أزيبت

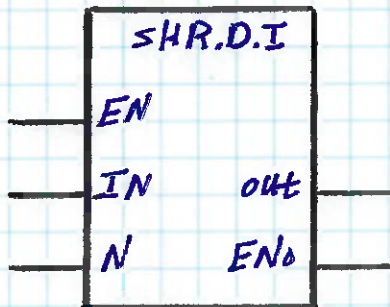
تمت إزاحة

⑥ - كيف تتم الإزاحة



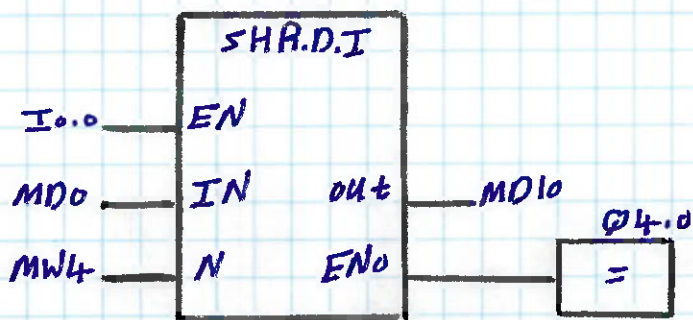
⑤ - إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

⑥ - الرمز العام للإزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة العدد الصحيح المزدوج
(D4FE016A) عدده مرات لليمين

⑦ - الرمز الخاص بالمثال



⑧ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MD0) المزدوجة

لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW4)

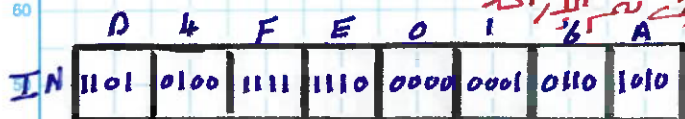
③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

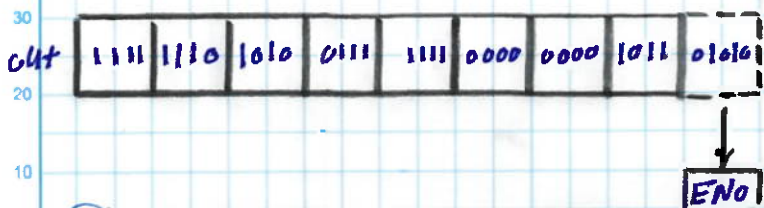
④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب آخر بت

تمت إزاحة

⑨ - كيف تتم الإزاحة



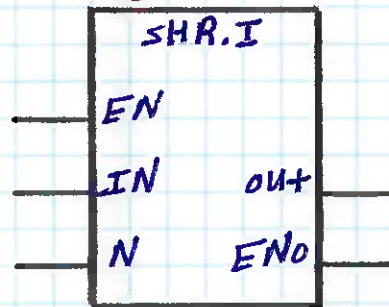
5 places →



54

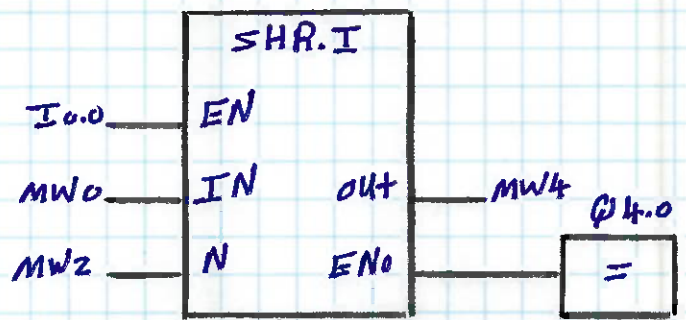
⑤ - إزاحة عدد صحيح لليمين

⑥ - الرمز العام للإزاحة عدد صحيح لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة العدد الصحيح (C54B)
عدده مرات لليمين

⑦ - الرمز الخاص بالمثال



⑧ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) لليمين حسب

العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

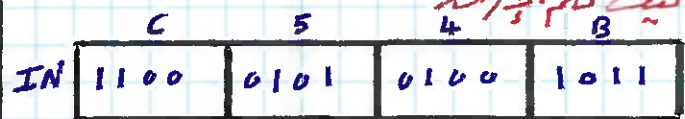
③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب آخر بت

تمت إزاحة

⑨ - كيف تتم الإزاحة



5 places →



* أوامر المقارنة

توفر أجهزة الـ PLC عمليات مقارنة مختلفة، والتي من خلالها نستطيع مقارنة أعداد معينة وأعداد معينة من درجة وأعداد حقيقية، ويمكن تخليص عمليات المقارنة التي توفرها أجهزة الـ PLC من خلال الجدول الآتي

العلاقة	نوع المقارنة
=	الدخل الأول يساوي الدخل الثاني
< >	الدخل الأول لا يساوي الدخل الثاني
>	الدخل الأول أكبر من الدخل الثاني
<	الدخل الأول أصغر من الدخل الثاني
> =	الدخل الأول أكبر من أو يساوي الدخل الثاني
< =	الدخل الأول أصغر من أو يساوي الدخل الثاني

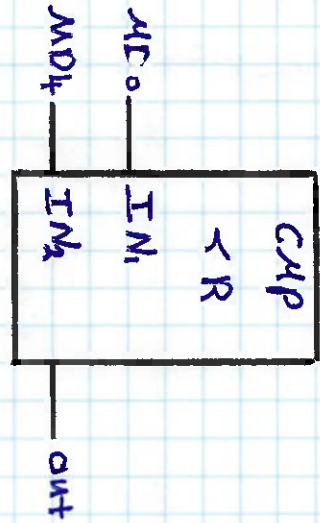
* أوامر القفز

تتبع أوامر القفز التحكم بسير البرنامج وذلك من خلال أنواع القفز المختلفة وهي:-

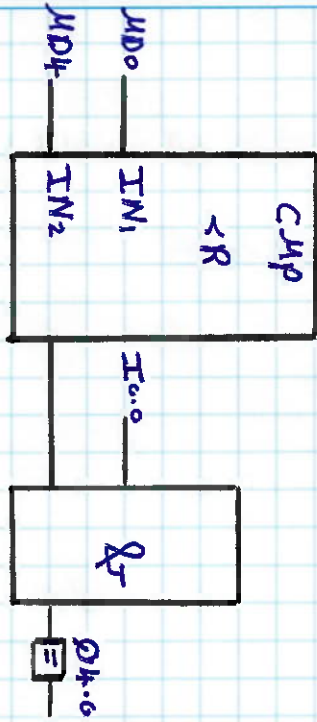
- ①. القفز الغير مشروط
- ②. القفز المشروط
- ③. القفز ذو الشرط المنفي

⑤ - مقارنة عددين حقيقيين C.R

⑤ - رمز مقارنة عددين حقيقيين



⑤ - مثال: أشرح أمر المقارنة التالي



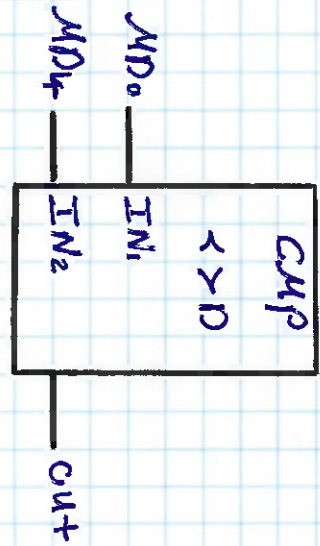
الشرح :-

يكون الناتج (04.0) على الوضع (1) في حالة :-

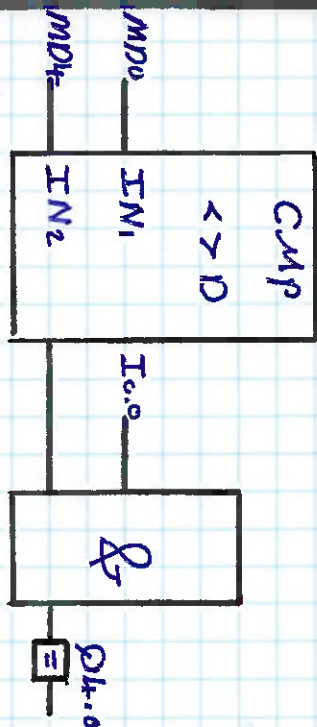
- ① - محتويات (MD0) أكبر من محتويات (MD4)
 ② - (I0.0) على الوضع (1)

⑤ - مقارنة عددين صحيحين من نوعين C.O.I

⑤ - رمز مقارنة عددين صحيحين من نوعين



⑤ - مثال: أشرح أمر المقارنة التالي



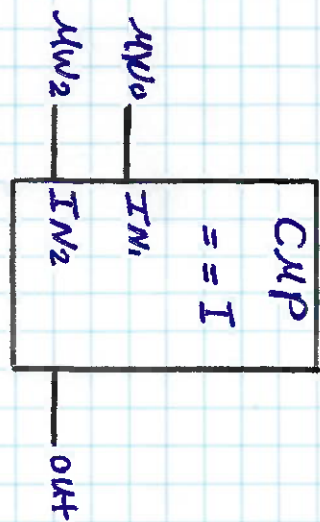
الشرح :-

يكون الناتج (04.0) على الوضع (1) في حالة :-

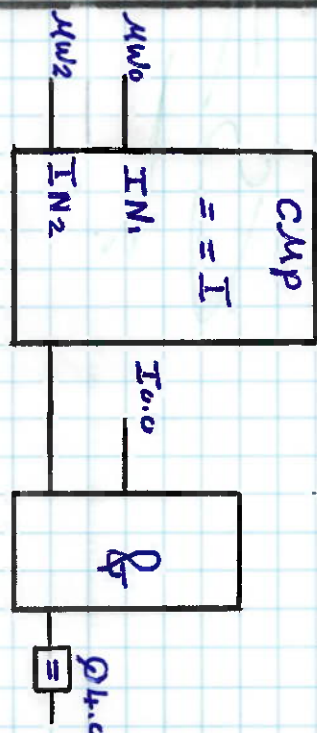
- ① - محتويات (MD0) غير مساوية لمحتويات (MD4)
 ② - (I0.0) على الوضع (1)

⑤ - مقارنة عددين صحيحين C.I

⑤ - رمز مقارنة عددين صحيحين



⑤ - مثال: أشرح أمر المقارنة التالي



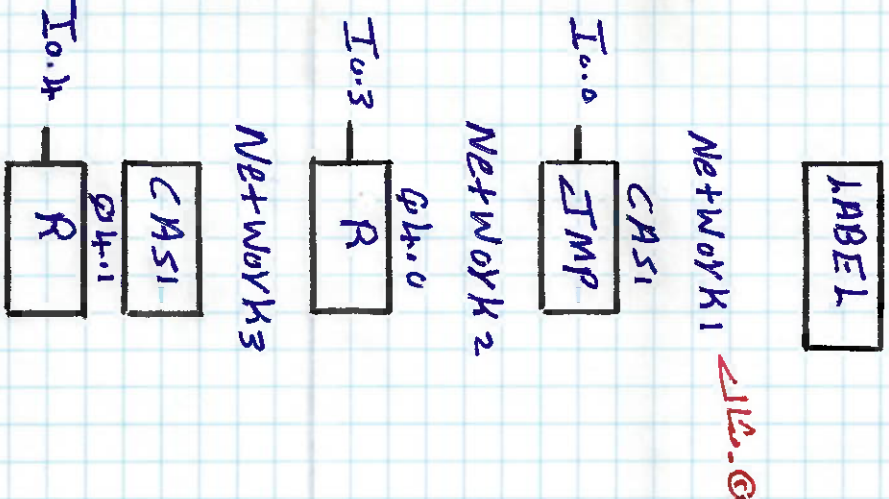
الشرح :-

يكون الناتج (04.0) على الوضع (1) في حالة :-

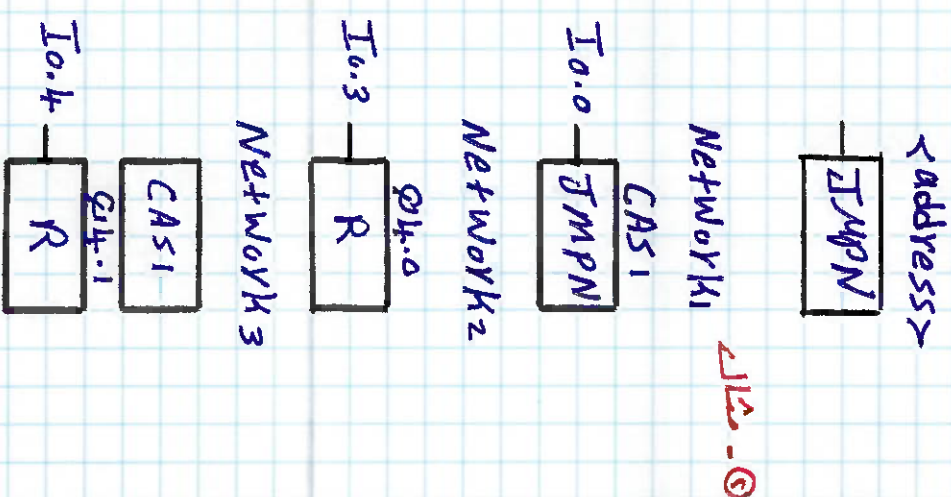
- ① - محتويات (MD0) مساوية لمحتويات (MD4)
 ② - (I0.0) على الوضع (1)

ب. أشرح أمر المقارنة التالي

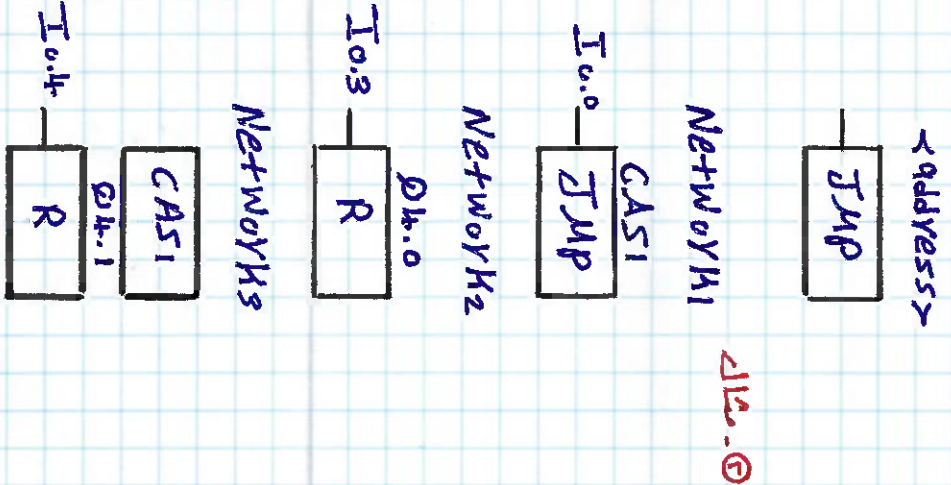
①- ر.م. بخواند التفت



⑤ من القفز في الشوط الثاني



① - من العجز المبرور



① - من القنطرة الغير مصرح بها

